

第 21 章 信息物理系统分析与设计

信息物理系统从一定程度上体现了嵌入式系统和物联网的进一步深化,通过与互联网或者网上可搜集的数据和服务的相互结合,实现更加具有广泛性、创新性和应用性的新物理空间,从而淡化了物理世界与信息世界的界限,让信息物理系统能够在真正意义上发挥它的作用。信息物理系统通过 3C (Computer、Communication、Control) 技术的有机融合与深度协作,实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。信息物理系统能够实现计算、通信与物理系统的一体化设计,可使系统更加可靠、高效、实时协同,具有重要而广泛的应用前景。信息物理系统的发展促进了智能化和自动化技术的进步,为人们提供了更智能、更高效、更可靠的系统和服务。

本章在介绍信息物理系统基本概念的基础上,从信息物理系统架构、信息物理系统技术框架、信息物理系统开发技术、控制系统与网络通信及系统应用场景等方面全面介绍信息物理系统开发的相关知识。

21.1 信息物理系统概述

随着互联网的迅猛发展,物联网 IoT (Internet of Things) 愈来愈深入人类社会工作生活的方方面面。IoT, 顾名思义,即万物相连的互联网,是互联网的延伸和扩展,是将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个更大网络,实现任何时间、任何地点,人、机、物的互联互通。信息物理系统或赛博物理系统 (Cyber-Physical System, CPS) 作为物联网的演进,引起了国内外相关科研机构、政府部门和社会的广泛关注。2006 年,美国科学院将 CPS 列为重要研究项目。2007 年,美国总统科学技术顾问委员会提出了美国信息技术领域的 8 个重要领域,其中 CPS 居首位。我国对 CPS 研究也非常重视,在《国家重点基础研究发展规划、国家重大科学研究计划 2010 年重要支持方向》中包含了物联网演进的内容。应用需求、科学技术创新和理论研究的深入一起催生了 CPS 的出现。CPS 正广泛应用于重要基础设施的监测与控制、国防武器系统、环境监控、智能家居与生活辅助、航天与空间系统、自动驾驶系统、医疗监控、机器人系统、自动飞行员电子设备、智能电网、交通物流系统等诸多领域。尤其是《中国制造 2025》指出,基于 CPS 的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,要围绕控制系统、工业软件、工业网络、工业云服务和工业大数据平台等,加强 CPS 研发与应用。《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》也明确提出,构建 CPS 参考模型和综合技术标准体系,建设测试验证平台和综合验证试验床,支持开展兼容适配、互联互通和互操作测试验证等工作。

可见,物联网、CPS 系统正在人类社会工业化和信息化演进过程中发挥着愈来愈重要的作用。

1. 物联网简介

物联网 (IoT) 是新一代信息技术的重要组成部分, 物联网的核心和基础仍然是互联网, 其用户端延伸和扩展到了更广泛的物理实体, 满足它们之间信息交换和通信的需求。因此, 物联网也可以说是, 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备, 按约定协议将任何物理实体与互联网相连接, 满足彼此之间信息交换和通信的要求, 以达到对物理实体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理目的的一种网络。例如, 通过各种传感器等装置与技术, 实时采集任何需要监控、互动的物体或过程的信息, 如声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等信息, 再通过各类可能的网络进行信息传递, 实现物与物、物与人的信息互通, 以及对物和过程的智能化感知、识别和管理。

信息处理是物联网的基本功能, 具体体现如下:

(1) 信息获取。主要是信息感知、识别。信息感知是指对事物属性状态及其变化方式的捕获; 信息识别指能把所感受到的事物状态用一定方式表示出来。

(2) 信息传送。指信息的发送、传输、接收的通信过程, 即把获取的事物状态等信息从时间 (或空间) 上的一点传送到另一点。

(3) 信息处理。指信息的加工过程, 即由已有或感知的信息产生新的信息的过程, 如制定决策的过程。

(4) 信息施效。指信息发挥效用的过程, 它有多种表现式, 如通过改变物理对象的状态, 使其处于与预先设计的状态一致。

本质上, 物联网具有整体感知、可靠传输和智能处理的基本特征。具体表现如下:

(1) 整体感知。可以利用射频识别、二维码、智能传感器等感知设备捕获物体的各类信息。

(2) 可靠传输。通过对有线网络、无线网络的融合, 将物体的信息实时、准确地传送, 以便信息交流、分享。

(3) 智能处理。使用各种智能技术, 对感知和传送的数据、信息进行分析处理, 实现监测与控制智能化。

2. CPS 简介

CPS 是将计算资源与物理资源紧密结合的产物, CPS 的影响将远远超越 20 世纪的 IT 革命, 就像 Internet 改变了人与人交互的方式一样, CPS 的出现改变了人与物理世界交互的方式。

CPS 是一个涉及计算、网络和物理实体的复杂系统, 通过 3C 技术使得它们有机融合与深度协作, 通过人机交互接口与物理实体交互, 使信息空间以远程、可靠、实时、安全、智能化、协作的方式操控一个物理实体。也就是说, CPS 通过集成先进的感知、计算、通信、控制等信息技术和自动控制技术, 构建了物理空间与信息空间中人、机、物、环境、信息等要素相互映射、实时交互、高效协同的复杂系统, 实现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化。

本质上, CPS 就是以实时、可靠、安全的网络为支撑, 实现一套在信息 (Cyber) 空间与物理 (Physical) 空间之间基于数据流动的状态感知、实时分析、科学决策、精准控制和执行的闭环赋能体系, 解决生产制造、应用服务过程中的复杂性和不确定性问题, 提高资源配置

效率，实现资源优化。其中，状态感知是通过不同种类传感器感知物质世界的运行状态；实时分析是通过工业软件实现数据、信息、知识的转化；科学决策是通过大数据平台实现异构系统数据的流动与知识的分享；精准控制和执行是通过控制器、执行器等机械硬件实现对决策的反馈响应。从微观角度来讲，通常 CPS 是通过在物理系统中嵌入计算与通信内核，实现计算过程（Computation Processes）与物理过程（Physical Processes）的一体化。计算过程与物理过程通过反馈循环方式相互作用，实现嵌入式计算机与网络对物理过程可靠、实时和高效的监测、协调与控制。从宏观角度而言，CPS 可理解为，由运行在不同时间和空间范围的异步、异构系统组成的具备感知、决策和控制等能力的混合系统。各个子系统之间通过基于有线或无线通信技术组成的网络相互协调工作，做到对物理系统的实时感知、远程协调、精确控制等。

CPS 系统物理、信息空间关系如图 21-1 所示。

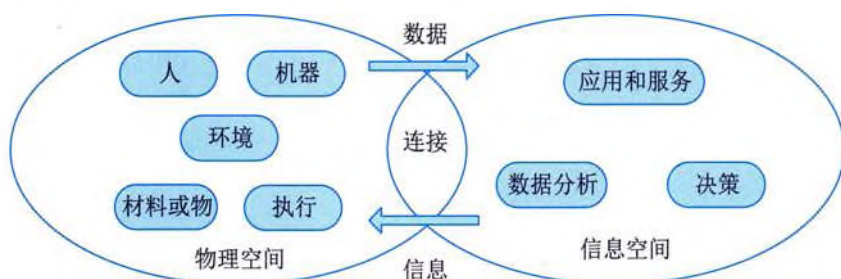


图 21-1 CPS 系统物理、信息空间关系

3. CPS 与物联网关系

通过前述可知，CPS 是计算、通信与物理过程的综合。CPS 系统的构建使得物理系统具有计算、通信、精确控制、远程合作和自治等能力，并通过互联网络组成各种自治控制系统和信息服务系统，实现物理空间与虚拟空间的有机协调。

CPS 与物联网有类似的能力，但 CPS 更强调循环反馈，要求系统能够在感知物理世界之后通过通信与计算再对物理世界起到反馈控制作用。物联网可以看作 CPS 的一种简约应用，或者说，CPS 让物联网的定义和概念明晰起来。

21.2 信息物理系统架构

21.2.1 CPS 分层架构

CPS 可划分三级，即单元级、系统级、系统之系统级（System of Systems, SoS）。它们之间是一种递进、扩展关系。单元级 CPS 可通过组合与集成，如通过 CPS 总线等互连成为更高级 CPS（即系统级 CPS）。系统级 CPS 可通过工业云、工业大数据等平台构建成 SoS 级 CPS（即系统之系统级 CPS），以提供如企业级层面的数字化运营等服务。CPS 系统三级模型如图 21-2 所示。

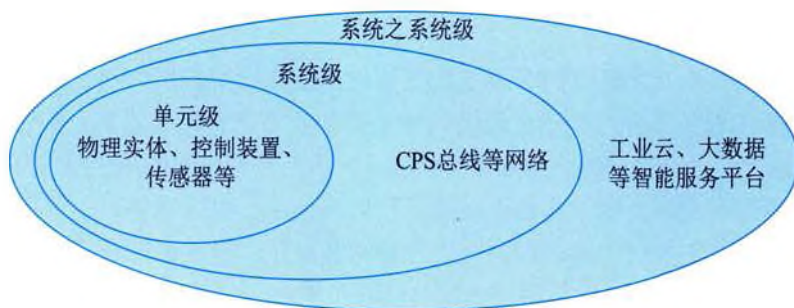


图 21-2 CPS 系统三级模型

1. 单元级

单元级 CPS 是具有不可分割性的 CPS 最小单元。单元级 CPS 可以是一个部件或一个产品，通过特定硬件（如具备传感、控制功能的机械臂、传动轴承等）和软件（如嵌入式软件等）构成的“感知-分析-决策-执行”数据闭环系统，具备可感知、可计算、可交互、可延展、自决策的功能。单元级典型应用如智能轴承、智能机器人、智能数控机床等。单元级 CPS 示例如图 21-3 所示。



图 21-3 单元级 CPS 示例

2. 系统级

系统级 CPS 是由单元级的 CPS 和跨越不同单元级 CPS 的网络共同构成的有机组合体，其中多个 CPS 最小单元（即单元级 CPS）通过工业网络（如工业现场总线、工业以太网等）连接在一起，实现更大范围、更宽领域的自动流动，以构成智能生产线、智能车间、智能工厂，从而实现多个单元级 CPS 的互联互通和互操作，进一步提高制造资源优化配置的广度、深度和精度。系统级 CPS 示例如图 21-4 所示。

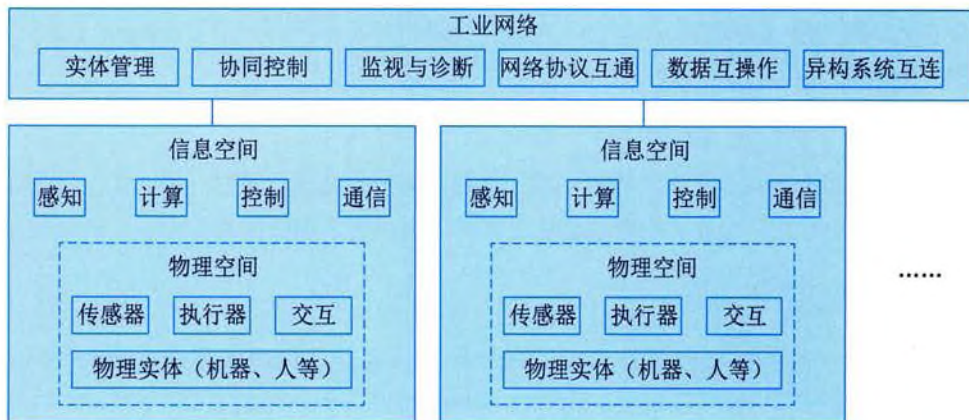


图 21-4 系统级 CPS 示例

3. 系统之系统级

SoS 级 CPS 是由多个系统级 CPS 通过 CPS 智能服务平台有机融合在一起的组合体。换言之，通过 CPS 智能服务平台对若干系统级 CPS 的工作状态进行统一监测、实时分析、集中管控，利用数据融合、分布式计算、大数据分析技术对多个系统级 CPS 的生产计划、运行状态、生命周期估计等进行统一监管，实现企业级远程监测诊断、供应链协同、预防性维护等，通过大数据平台，实现跨系统、跨平台的互联互通和互操作，促成多源异构数据的集成、交换和共享的闭环自动流动，在全局范围内实现信息全面感知、深度分析、科学决策和精准执行，以实现更大范围内的资源优化配置，避免资源浪费。系统之系统级 CPS 示例如图 21-5 所示。

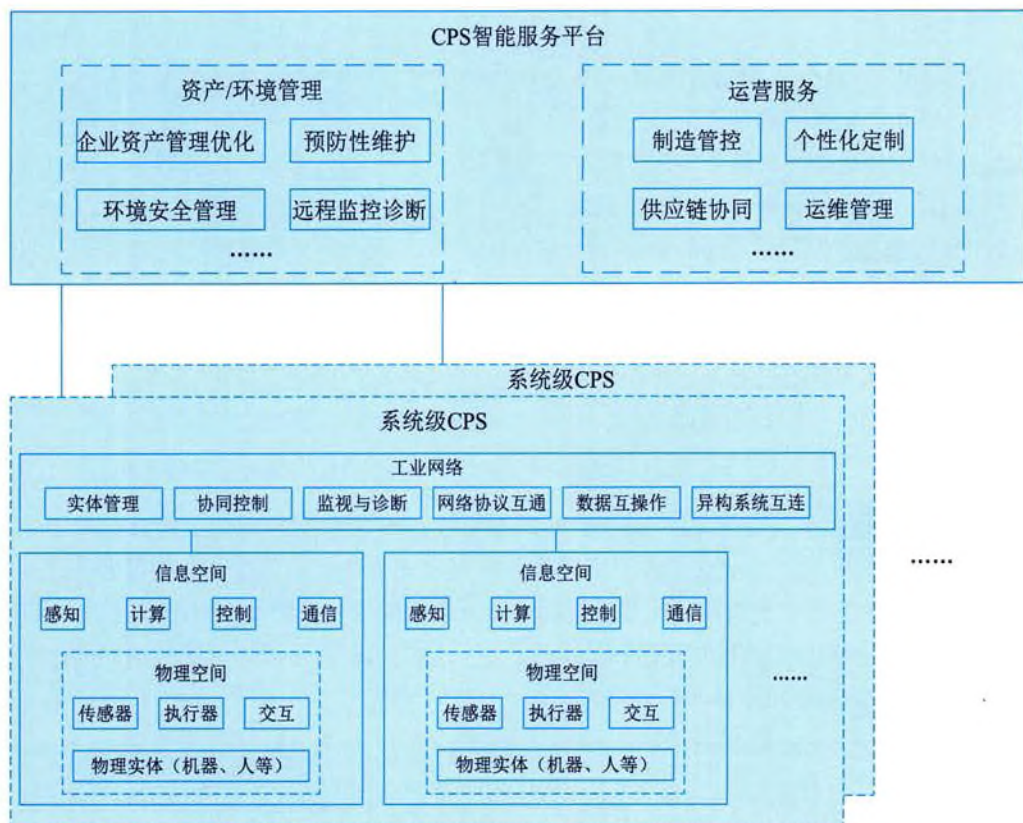


图 21-5 系统之系统级 CPS 示例

可以说，SoS 级 CPS 是基于大数据平台，通过丰富开发工具、开放应用接口、共享数据资源等方式加速了各类工业 App 和平台软件的出现，以提供更多增值服务。

21.2.2 CPS 典型系统构成

通常 CPS 由一些基本功能单元组成，这些基本功能单元包括传感器（Sensor）、执行器（Actuator）和决策控制单元（Decision-making Control Unit）等。传感器是一种嵌入式设备，能够监测、感知外界信号、物理条件（如光、热）或化学组成（如烟雾等）；执行器是一种嵌入式

设备,能够接收控制指令并对受控对象施加控制作用;决策控制单元是一种逻辑控制设备,能够根据用户定义的语义规则生成控制逻辑。

CPS从逻辑上划分为决策层、网络层和物理层。决策层通过语义逻辑运算等方式实现用户、感知和控制系统之间的逻辑耦合;网络层通过网络传输处理等过程连接CPS在不同空间、时间的子系统;物理层是CPS与物理实体的接口,实现感知与控制计算。

CPS基本部件基于反馈循环控制机制执行CPS最基本的监测与控制功能。传感器与执行器是物理和信息空间的枢纽,决策控制单元根据控制规则触发监测任务。传感器将感知信息反馈给决策控制单元,决策控制单元将其作为控制规则算法的输入经过计算得到控制指令。执行器根据控制指令操控物理对象。

CPS可以是运行在不同时间和空间范围的闭环系统,而且感知、决策和控制执行子系统大多不在同一地理位置。逻辑上紧密耦合的基本功能单元依托于强大计算资源和数据库的网络基础设施(如Internet、数据库、知识库服务器、传输网络等)构成了CPS完整系统,通过它实现本地或者远程监测和控制物理实体。

在实际应用中,通常将大量传感器以无线通信方式自组织成网络(传感器网络),协同完成对物理环境或物理对象的监测感知。传感器网络对感知数据做进一步的数据融合处理,将得到的信息通过网络基础设施传递给决策控制单元;决策控制单元与执行器通过网络层实现对物理机构的控制。

21.2.3 CPS特点

CPS通过打通两大空间(信息空间和物理空间),在数据闭环自动流动的四个过程(状态感知、实时分析、科学决策、精准执行)中实现物理系统的业务功能。

(1) CPS控制系统通常是封闭系统,网络内部各个独立的子系统或者设备难以通过开放总线或者互联网进行互联,其通信距离很短,通信功能比较弱。

(2) CPS采用分布式应用系统进行构建,通常系统复杂度高,规模庞大。CPS对网络内部设备的远程协调能力、自治能力、控制对象的种类和数量,特别是网络规模,远远超过现有工控网络。

(3) 海量运算是CPS接入设备的普遍特征。接入设备通常具有强大的计算能力。

(4) 感知是CPS的基础。自然界中各种物理量的变化绝大多数是连续的,或者说是模拟的,而信息空间数据则具有离散性。从物理空间到信息空间的信息流动,需要经过一系列处理,如通过各种类型传感器将物理量转换为模拟量,再通过ADC(模数转换器)变成数字量,才可被信息空间所接收。

(5) CPS应用广泛性。CPS涵盖了诸多领域,小到智能家庭网络,大至工业控制系统乃至智能交通系统等国家级甚至世界级应用。值得一提的是,CPS催生了众多具有计算、通信、控制、协同和自治性设备的出现。而它们的出现反过来又推动了CPS的发展。

另外,CPS具有与传统的实时嵌入式系统和监控与数据采集系统(Supervisory Control And Data Acquisition Systems, SCADA)不同的特质。主要体现在如下几方面:

(1) 全局虚拟(Globally Virtual)、局部物理(Locally Physical)性。局部物理世界发生的

感知和操作，可以通过虚拟网络被安全、可靠、实时地观察和控制。

(2) 深度嵌入性 (Deeply Embedded)。嵌入式传感器与执行器，是将计算嵌入物理部件，甚至可能嵌入物质里，使物理设备具备计算、通信、控制、远程协作和自治等能力，尤其是将计算作为物理对象的一部分。

(3) 事件驱动 (Event Driven) 性。物理环境和对象状态的变化构成 CPS 事件，形成“事件 → 感知 → 决策 → 控制”的闭环过程，最终改变物理对象状态。

(4) 以数据为中心 (Data-Centric)。CPS 各个层级的部件与子系统都围绕数据融合 (Data Fusion) 向上提供服务，数据沿着从物理世界接口到用户的路径上不断提炼、抽象，用户最终得到全面的、精确的事件信息。

(5) 时间关键 (Time-Critical) 性。物理世界的时间是不可逆转的，应用可能对 CPS 的时间性 (Timeliness) 提出严格要求，信息获取和提交的实时性影响用户的判断与决策，尤其是在重要基础设施领域。

(6) 安全关键 (Security/Safety-Critical) 性。CPS 的系统规模与复杂性对信息系统安全提出更高要求。主要是防范恶意攻击，如通过计算进程对物理进程 (控制) 的严重威胁，CPS 用户被动暴露隐私等问题。CPS 安全性需要同时考虑系统自身的安全性 (Safety)、外部攻击下的安全性 (Security)，以及用户隐私 (Privacy)。

(7) 异构 (Heterogeneous) 性。CPS 包含了许多功能与结构各异的子系统，各个子系统之间需要通过有线或无线的通信方式相互协调工作。为此，CPS 也被称为混合系统 (Hybrid Systems) 或者系统的系统 (System of Systems)。

(8) 高可信赖 (Highly Dependable) 性。物理世界不是完全可预测和可控的，对于意想不到的情况，应保证 CPS 鲁棒性 (Robustness)；同时系统应满足可靠性 (Reliability)、效率 (Efficiency)、可扩展性 (Scalability) 和适应性 (Adaptability) 等要求。

(9) 高度自主性 (Highly Autonomous)。CPS 部件与子系统通常具备自组织 (Self-organizing)、自配置 (Self-configuration)、自维护 (Self-maintenance)、自优化 (Self-optimization) 和自保护 (Self-protecting) 能力，支持 CPS 完成自感知 (Self-sensing)、自决策 (Self-determination) 和自控制 (Self-control)。

(10) 领域相关性 (Domain-Specific)。CPS 与领域强相关，与工程应用领域密不可分，CPS 应用于诸如汽车、石油化工、航空航天、制造业、民用基础设施等领域，需要满足不同领域对系统容错、安全、集中控制等方面的差异化诉求。

21.3 信息物理系统技术框架

21.3.1 CPS技术概况

技术上，CPS 涉及核心技术和支撑技术两类。CPS 核心技术主要有虚实融合控制、智能装备、MBD (Model Based Definition, 基于模型定义)、数字孪生、现场总线、工业以太网、CAX (Computer Assisted X), MES (Manufacturing Execution System, 制造执行系统), ERP (Enterprise Resource Planning, 企业资源计划), PLM (Product Lifecycle Management, 产品生

命周期管理), CRM (Customer Relationship Management, 客户关系管理), SCM (Supply Chain Management, 供应链管理) 等基础技术。CPS 支撑技术主要有智能感知、嵌入式软件、数据库、人机交互、中间件、软件定义网络 (Software Defined Network, SDN)、物联网、大数据等方面技术, 提供对 CPS 应用的支撑。

21.3.2 CPS核心技术

总体来说, CPS 包含四大方面核心技术, 即感知和自动控制、工业软件、工业网络、工业云和智能服务平台相关技术。

(1) 感知和自动控制。感知和自动控制是 CPS 实现的硬件支撑。其主要有智能感知技术和虚实融合控制技术。

(2) 工业软件。工业软件固化了 CPS 计算和数据流程的规则, 是 CPS 的核心。其主要涉及嵌入式软件技术、MBD 技术、CAX/MES/ERP 软件技术等。

(3) 工业网络。工业网络是工业监测和控制数据等在人、机、物之间传输的网络载体, 其采用的接入技术主要有现场总线技术、工业以太网技术、无线技术、SDN 等。

(4) 工业云和智能服务平台。工业云和智能服务平台是 CPS 数据汇聚和支撑上层应用解决方案的基础, 对外提供资源管控和能力服务。其采用的主要技术有边缘计算技术、雾计算技术、大数据分析技术等。

21.3.3 CPS支撑技术

CPS 是处于物理、生物、工程和信息科学的交叉领域的新学科。CPS 的理论技术体系可以分层划分为感知与控制技术、传输理论与技术、支撑理论与技术和应用技术。其中, 最重要的是计算理论与技术、网络传输技术、传感器网络与普适感知技术等。

1. 计算理论与技术

计算理论与技术是 CPS 实现的根本基础。主要的计算技术包括普适计算 (Pervasive Ubiquitous Computing)、嵌入式计算 (Embedded Computing)、分布式计算 (Distributed Computing) 和云计算 (Cloud Computing)、移动计算 (Mobile Computing)、自律计算 (Autonomic Computing) 和可信计算 (Trusted Computing) 等。普适计算体现了赛博 (或信息) 空间与物理空间的融合, 与 CPS 从设计目的到工作模式都非常相似; 嵌入式计算与控制结合在一起, 通过嵌入物理系统, 实现“环境智能化”; 分布式计算是将复杂的问题分配给若干计算机来解决, 实现了计算资源共享和计算负载的均衡; 云计算是分布式计算模式的创新, 将计算、数据和应用等资源作为服务通过网络提供给租户; 自律计算也称为自主计算, 通过自配置、自恢复、自优化和自保护机制, 解决物理环境的不确定性和不可控因素对 CPS 的不利影响; 移动计算实现了可移动计算机或其他智能信息设备在无线环境下的数据传输和资源共享; 可信计算在计算和通信系统中广泛采用基于硬件的安全模块解决计算的安全问题。

2. 网络传输技术

以计算机和通信技术为基础的传输网络是实现 CPS 功能的重要基础设施。下一代互联网

(Next Generation Internet, NGI)、下一代网络 (Next Generation Network, NGN) 或 5G 移动通信网络为 CPS 实施发挥重要支撑作用。作为 NGI 核心的 IPv6 技术, 提供了丰富的地址资源, 使大量物理对象的网络化互联成为可能; NGN/5G 网络能够提供高可靠、低时延、大连接等通信服务能力, 为 CPS 在数据、语音和视频多媒体应用方面提供强有力支撑。

3. 传感器网络与普适感知技术

大量的传感器以无线通信的方式自组织成的网络为无线传感器网络 (Wireless Sensor Networks, WSN), 以协作方式感知、采集和处理物理对象的信息。WSN 涉及网络协议、能量管理、数据融合、安全等方面技术。嵌入式传感器与传感器网络技术的成熟与广泛应用使对物理环境无处不在的感知 (即普适感知) 成为现实。

此外, 在 CPS 环境下, 还出现了一种新的传感器网络技术, 即 WSA (Wireless Sensor and Actuator Network), 传感器和执行器融合的网络技术。可以说, WSN 是一个被动的信息采集基础设施, 而 WSA 除了是一个被动的信息采集基础设施外, 也兼具操控物理对象的能力, 体现了 WSA 的主动性特征。

21.3.4 协议标准

1. 协议栈模型

典型网络协议栈如图 21-6 所示, 包括 OSI 模型 (即 7 层网络协议模型) 或 5 层网络协议模型。

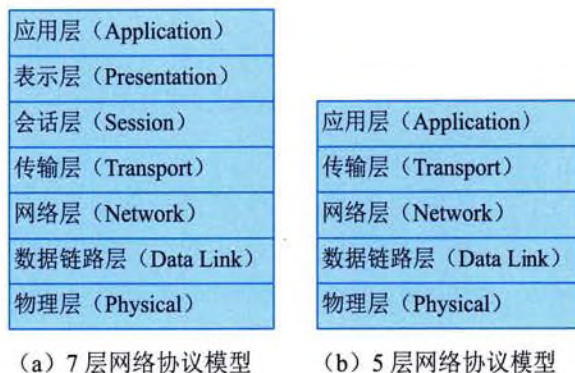


图 21-6 网络协议栈

应用层: 实现特定应用功能的协议, 如 HTTP、DNS 等。

表示层: 完成数据的表示、安全、压缩等功能。

会话层: 完成会话的建立、管理、终止功能。会话, 对应主机进程, 是指本地主机与远程主机正在进行的会话。

传输层: 定义传输数据的协议端口号, 实现传输数据流控和差错校验等功能, 如 TCP、UDP 协议等。

网络层: 完成数据包转发的寻址工作, 实现数据包在不同网络之间转发的路径选择等功能,

如 ICMP、IGMP、IP (IPv4、IPv6) 等。

数据链路层：将比特组合成字节，以及数据帧，用 MAC 地址访问介质，完成逻辑连接建立、硬件地址寻址、差错校验等功能。

物理层：完成物理连接的建立、维护、断开功能，执行通信信道上的原始比特流传输。

根据基本通信过程，物联网（人、机、物之间）通信一般遵循上述 OSI 模型（即 7 层网络协议模型）或 5 层网络协议模型，对于某些特殊通信场景，根据应用需要，对上述标准协议栈分层进行了灵活的取舍、合并或变通。

2. CPS 相关协议

CPS 相关协议分类如表 21-1 所示。

表 21-1 CPS 相关协议分类

协议分层	相关协议
应用层	MQTT、CoAP、HTTP、FTP、DDS 等
网络层、传输层	IPv4、IPv6、TCP、LoWPAN 等
数据链路层、物理层	近距离通信：NFC/RFID、Bluetooth 等
	远距离蜂窝通信：GSM、GPRS、WCDMA、LTE、5G 等
	远距离非蜂窝通信：ZigBee、Wi-Fi、Z-Wave 等
	有线通信：MBus、USB、RS232、RS485、Ethernet 等

注：上述协议所运行的物理载体包括 RFID 读写器、传感器、可穿戴设备、红外设备、RFID 标签、Beacon、摄像头等。

1) RFID

RFID (Radio Frequency Identification) 通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无须在识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触的通信技术。其采用微波，工作频率在 1 ~ 100GHz 范围，适用于短距离识别通信。也就是说，RFID 是一种无接触自动识别技术，利用射频信号及其空间耦合传输特性，实现对静止或移动中物品的自动识别。

RFID 系统由两个部分组成，即电子标签和阅读器。电子标签由收发天线、AC/DC 电路、解调电路、逻辑控制电路、存储器和调制电路组成。分为无源电子标签 (Passive Tag)，对应无源 RFID 系统；半无源电子标签 (Semi-passive Tag)，对应于半无源 RFID 系统；有源电子标签 (Active Tag)，对应于有源 RFID 系统。阅读器是将标签中的信息读出，或将标签所需要存储的信息写入标签的装置。根据使用的结构和技术不同，阅读器可以是读 / 写装置，是 RFID 系统信息控制和处理中心。阅读器（问答器）可放置在一固定地点，如入口 / 出口、销售网点、仓库、货栈、大商场；阅读器同样可在移动的范围中使用。

2) NFC

NFC 是一种新兴通信技术，是由非接触式射频识别技术 RFID 演化而来，基于 NFC 通信技术的设备（如手机）可在彼此靠近的情况下进行数据交换。具体来说，NFC 是一种短距高频的无线电技术，NFCIP-1 标准规定 NFC 的通信距离为 10cm 以内，运行频率为 13.56MHz，传输速度有 106kb/s、212kb/s、424kb/s 三种。

NFC 工作模式分为被动模式和主动模式。被动模式中 NFC 发起设备（也称为主设备）需要供电设备，主设备利用供电设备的能量来提供射频场，并将数据发送到 NFC 目标设备（也称为从设备），传输速率需在 106kb/s、212kb/s 或 424kb/s 中选择其中一种。从设备不产生射频场，所以可以不需要供电设备，而是利用主设备产生的射频场转换为电能，为从设备的电路供电，接收主设备发送的数据，并且利用负载调制技术，以相同的速度将从设备数据传回主设备。因此工作模式下从设备不产生射频场，而是被动接收主设备产生的射频场，所以被称作被动模式。此模式下，NFC 主设备可以检测非接触式卡或 NFC 目标设备，与之建立连接。主动模式中，发起设备和目标设备在向对方发送数据时，都必须主动产生射频场，所以称为主动模式，它们都需要供电设备来提供产生射频场的能量。这种通信模式是对等网络通信的标准模式，可以获得非常快速的连接速率。

NFC 系统工作形态主要有点对点形式、读卡器形式和模拟卡片形式。两个 NFC 设备采用点对点形式可以交换数据。例如，具有 NFC 功能的数字相机、手机之间可以利用 NFC 技术进行无线互连，实现虚拟名片或数字相片等数据交换。读卡器形式是 NFC 设备作为非接触读写器使用。例如，支持 NFC 的手机在与标签交互时充当读写器，可以读写支持 NFC 数据格式标准的标签。NFC 非接触读卡器可从展览信息电子标签、电影海报、广告页面等读取相关信息。另外，支持 NFC 的手机还可以支持公交车站信息、旅游景点地图信息的获取，提高人们旅游交通的便捷性。模拟卡片形式是将具有 NFC 功能的设备模拟成一张标签或非接触卡，如支持 NFC 的手机可以作为门禁卡、银行卡等来使用。这种形式的 NFC 应用于商场、交通等非接触性移动支付当中，用户仅需把自身的手机或者其他有关的电子设备贴近读卡器，同时输入相应密码则可完成交易。

3) Bluetooth 和 BLE

蓝牙（Bluetooth）是一种短距离无线通信技术，它采用短波长、超高频无线电波进行通信，可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换（使用 2.4 ~ 2.485GHz 的 ISM 波段的 UHF 无线电波），主要用于音频流，同时也是许多无线互连设备通信的重要手段。其低功耗、短距离通信特点，使得其在个域网（PAN）和物联网部署中得到青睐。作为蓝牙技术的另一选项，低功耗蓝牙（Bluetooth with Low Energy, BLE）是为低功耗 IoT 设备互连而优化的蓝牙升级版。正如其名，BLE 比标准蓝牙节省能量。例如，BLE 可用于个人消费者的健康、健美跟踪系统、智能家居设备等，也可用于商业方面，如商场导航等。

4) ZigBee

ZigBee 也被称为 HomeRF Lite、RF-EasyLink 或 fireFly 无线电技术。简单来说，ZigBee 是一种高可靠的无线通信网络，类似于 CDMA 和 GSM 网络。ZigBee 数传模块类似于移动网络基站，其通信距离可从标准的 75m，延伸到几百米，乃至几公里。基于 ZigBee 的无线数传网络可由多达 65 535 个无线数传模块组成，在整个网络范围内，每个 ZigBee 数传模块之间可以相互通信。ZigBee 网络适用于工业现场自动化控制数据传输，具有组网简单、使用方便、工作可靠、价格低等特点。实际应用中，每个 ZigBee 网络节点不仅本身可以作为监控对象，即对其所连接的传感器直接进行数据采集和监控，还可以自动中继其他网络节点转发来的数据。此外，

ZigBee 网络节点还可在自己信号覆盖的范围内,和多个不承担网络数据中继任务的孤立节点建立无线连接。

作为一种无线通信技术,ZigBee 可工作在 2.4GHz (全球流行)、868MHz (欧洲流行)和 915 MHz (美国流行) 3 个频段上,分别具有最高 250kb/s、20kb/s 和 40kb/s 的传输速率,它的传输距离通常为 10 ~ 75m。ZigBee 具有如下优势:

(1) 低功耗。ZigBee 传输速率低,发射功率仅为 1mW,而且采用了休眠模式,因此 ZigBee 设备非常省电。据估算,ZigBee 设备仅靠两节 5 号电池就可以维持长达 6 个月到 2 年的使用时间。

(2) 成本低。ZigBee 模块初始成本约 40 元,随着规模应用,价格有望降到 10 ~ 20 元。另外,ZigBee 协议免专利费。

(3) 时延短。通信时延和从休眠状态激活的时延都较短,典型的搜索设备时延为 30ms,休眠激活时延为 15ms,活动设备信道接入时延为 15ms。因此,ZigBee 技术适用于对时延要求苛刻的无线控制场合,如工业控制场合。

(4) 网络容量大。单个星形结构 ZigBee 网络最多可以容纳 254 个从设备和一个主设备,单个区域内可同时存在多至 100 个 ZigBee 网络。

(5) 可靠。采取了碰撞避免策略,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免数据发送的竞争和冲突。MAC 层采用带确认的数据传输模式,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认。如果传输过程中出现问题则进行重发。

(6) 安全。ZigBee 具备基于循环冗余校验 (CRC) 的数据包完整性检查功能,同时支持鉴权和认证,采用了 AES-128 加密算法,保证数据传输的安全性。

总的来说,ZigBee 是一种低速短距离传输无线协议,采用 IEEE 802.15.4 标准规范的媒体访问层与物理层。ZigBee 也是一种 Mesh 网络协议,主要面向建筑或家庭自动化应用,是 IoT 应用最流行的协议之一。作为一种短距离、低功耗协议,ZigBee 可用来将通信范围扩展到多种设备之间。它比 BLE 有更长的通信距离,但有较低的数据传送速率。可以说,ZigBee 是一种灵活且具有自组织能力、超低功耗的通信协议。

5) LoRa 和 LoRaWAN

长距离通信协议 LoRa (Long Range) 是一种专用于无线电调制解调的技术,LoRa 融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术,它本身是一种非蜂窝无线通信技术,提供长距离通信能力,同时具备低功耗、安全数据传输能力。

在 LoRaWAN 网络中所有设备可以是异步的,并在只有可用数据时才进行传输。针对不同应用场景,LoRaWAN 定义了三种节点运行模式,分别是 Class A (ALL)、Class B (Beacon)、Class C (Continuously Listening)。

Class A 模式主要提供低功耗上行连接,处于 Class A 模式的节点可以在任意时间发起上行数据传输,并只在传输结束时打开两个下行接收窗口,此时接收来自网关的确认信息。Class A 模式下,网关无法主动连接到节点,当无数据传输时,节点处于休眠状态,因此该模式下节点能耗最低。

Class B 模式采用的是节点与网关的周期性连接,LoRa 网关节点周期性向普通 LoRa 节点广

播信标帧，保持节点与网关时间同步。

Class C 模式采用的是节点与网关的持续性连接，LoRa 节点始终处于唤醒状态，因此能耗最高。

三种网络模式中，Class A 是所有 LoRa 网络都必须支持的模式，也是最常用的网络模式。在实际应用中对这三种模式的选择，其实就是在网络灵活性、可用性和节能之间寻找一个平衡。Class A 最节能，但灵活性相对较低。例如，下行数据传输只能依赖于上行数据的时间。Class C 最耗电，同时上行和下行数据发送最灵活。

LoRa 作为广泛使用的低功耗广域网技术（Low Power Wide Area Network, LPWAN），为低功耗物联网设备提供了可靠的连接方案，相比于 Wi-Fi、蓝牙、ZigBee 等传统无线局域网，LoRa 可以实现更远距离的通信，有效扩展了网络的覆盖范围；而相比于移动蜂窝网络，LoRa 具有更低的硬件部署成本和更长的节点使用寿命，单个 LoRa 节点可以在电池供电的情况下连续工作数年。LoRa 具有低数据率、远距离和低功耗的性质，因此非常适合与室外的传感器及其他物联网设备进行通信或数据交互。

考虑到 LoRa 在覆盖距离、部署成本等方面的巨大优势，LoRa 主要应用在智能仪表（如智能水表、智能电表）、智慧城市、智能交通数据采集、野生动物监控等众多物联网场景中。例如，LoRa 通信模块与传统的水质传感器进行连接，从而使用户可以数十公里外远程监控饮用水在输送过程中的水质变化情况。而在某些场景中，通过广泛部署 LoRa 网关，实现 LoRa 网络全覆盖，为智慧运输、智能农业、智慧路灯等具体应用提供通信支持。

6) LPWAN

LPWAN 是低功耗广域网，其特点在于极低功耗，长距离以及海量连接，适用于物联网万物互联的场景。LPWAN 填补了常见通信技术（如 Wi-Fi、Bluetooth、4G/5G 等）的空白，即通信距离长、能耗低、通信速率低。LPWAN 虽然通信速率不高，但是依然能够满足大部分 CPS 通信的需求，其超低功耗的特点是它得以青睐的原因。

LPWAN 兼具短距离无线网络低功耗和蜂窝网络超大覆盖范围的优点，覆盖范围广、通信能耗低。因此，对于分布在大范围区域内的低功耗物联网设备来说，LPWAN 是最佳的连接选择。

在 LPWAN 网络中，物联网设备可以随意部署或移动，而不影响其通信，因此 LPWAN 可以满足智能城市中的诸多应用，如智能化计量、家庭自动化、可穿戴电子、物流、环境监测等，LPWAN 正好迎合了这些应用交换数据量少，交换频率也不高的特点。再如，还应用于智能交通、工厂、农业、采矿等领域，LPWAN 具有传统蜂窝网络和传统无线技术所不具备的特点（相比于蜂窝网络来说功耗更低，相比于传统无线网覆盖更广），同时由于其独特的设计，使得 LPWAN 通常能在更低的信噪比下工作，从而更好满足这些复杂环境的联网诉求。

LPWAN 技术按工作频段不同，可分为授权频段（License Band）和非授权频段（Unlicense Band）两类。采用授权频段技术的为 3GPP（3rd Generation Partnership Project）主导的 NB-IoT（Narrow Band IoT），其采用现有蜂窝网络的基础硬件，通过系统升级来实现。至于非授权频段，支持厂家较为普遍，大部分不属于电信领域的 ICT 厂商，主要的代表技术有 LoRa、SigFox 等。它们都采用了 ISM 频段（Industrial Scientific Medical Band），这是一种各国开放给工业、科学及

医学机构使用的频段,其无须许可证及费用。

7) 蜂窝移动通信

蜂窝移动通信是众所周知且应用最广的一种物联网应用通信手段。它可为物联网设备提供远距离的通信。

作为早期的蜂窝通信技术标准之一, GSM 是由欧洲电信标准组织 ETSI 制订的一个数字移动通信标准。它的空中接口采用时分多址技术,属于 2G 移动通信技术。GPRS 是 GSM 移动电话用户可签约使用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术。GPRS 可说是 GSM 的延续。和以往在频道连续传输数据的方式不同, GPRS 是以分组(Packet)式来传输数据的。GPRS 传输速率可提升至 56kb/s,甚至 114kb/s。

随着通信技术的发展, 2G/3G 蜂窝通信技术逐渐淡出人们生活,但 4G/5G 作为当今主流的通信技术,它们可为人们提供更高速度、更高质量、更可靠、更安全的通信服务,因此更适用于很多物联网部署的场景,不过其成本、功耗相对较高。

下面简单介绍蜂窝移动通信的几个演进阶段。所有的蜂窝移动通信(Cellular Mobile Communication)是采用蜂窝无线组网方式,在终端和网络设备之间建立无线通道,实现移动用户之间或移动用户和数据网络之间的通信。其主要特征是终端的移动性,并具有越区切换和跨本地网自动漫游的能力。蜂窝移动通信经历了 2G、3G、4G、5G 等几个阶段。

2G 技术年代比较久远, 2G 的出现标志着数字通信的开始, 2G 又叫 GSM(Global System for Mobile Communications),即全球移动通信系统。通过 2G 网络,用户可以打电话,发短信。之后就是 GPRS,又称作是 2.5G,它是 GSM 的延续,同时它的传输速率相比 2G 有了提升。

蜂窝通信发展到 3G,用户的数据传输速率更高,一般可以达到几百 kb/s, 3G 用户可以视频通话,同时也可以用手机看电视。在 3G 阶段,国内不同运营商使用了不同的标准,它们分别是 CDMA2000、WCDMA 和 TD-SCDMA。其中,联通的 WCDMA 演进技术 HSPA+ 可以支持最高 42Mb/s 的传输速率,主要用于大部分视频数据传输领域。

3G 当中的 HSPA+ 技术虽然可以用于视频数据的传输,但是如果想要传输高清的视频数据,就有一些吃力了。到了 4G,它的数据传输速率就更高了,用户可以用手机进行看视频、听音乐等一系列多媒体业务。同时在 4G 网络中,需要说明的就是 4G 的不同等级,也就是 LTE-Cat,它指的是终端设备接入 4G 网络所支持的不同速率等级。在 4G 网络中,设计者使用不同的等级方式来规定某个设备所能达到的最高传输速率。在 4G 开始提供业务时,常见的各种终端设备使用的是 Cat.4 等级,后来所使用的 4G 设备基本都是 Cat.6 等级。另外,在物联网领域,使用比较多的是 Cat.1 等级终端,此等级的大部分终端设备应用于低功耗广域网场景,尽管 Cat.4 及更高版本的解决方案支持高速率,但是对于物联网终端设备来说,这些模组成本偏高。因此, Cat.1 等级就成了使用 4G 网络(LTE 网络)最具有性价比的等级。Cat.1 支持高达 10Mb/s 的终端下行链路速率,从而能够将更低功耗和更低成本的 IoT 设备连接到 LTE 网络。

5G 网络是第五代移动通信网络, 5G 的理论峰值速率可以达到 10Gb/s。同时 5G 定义了三大应用场景:增强型移动互联网业务(Enhanced Mobile Broadband, eMBB)对应的就是 10Gb/s 的速率,海量连接的物联网业务(Massive Machine Type Communication, mMTC)对应的是每平方公里 1 百万设备连接数,超高可靠性与超低时延业务(Ultra Reliable & Low Latency

Communication, uRLLC) 对应的是 1ms 时延。在这三大场景当中, eMBB 场景与用户的关联性比较大, 它能给用户提供大带宽的上网速率。另外两个场景就与物联网、CPS 的关联度比较大, 海量连接与超低时延能够帮助物联网、CPS 系统实现万物互连、实时控制的目标。

8) Ethernet

Ethernet 在 1980 年由 IEEE 组织完成标准的制定, 即形成 IEEE 802.3 标准。此 Ethernet 标准规范定义了数据传输协议, 以及 Ethernet 产品(如接口卡、线缆等规格等)建造技术细节等。

传输速率方面, 早期典型 Ethernet 支持 10Mb/s 传输速率, 随后发展至支持 Fast Ethernet(最高支持 100Mb/s 传输速率)、Gigabit Ethernet(最高支持 1Gb/s 传输速率)等更高传输速率的标准。另外, 10Gb/s 甚至 40Gb/s 和 100Gb/s 等传输速率的 Ethernet 标准也问世了, 但这些标准目前主要还是赋能企业组织, 或 IT/CT 运营商等用户群。网线方面, 主要包括 Cat.5、Cat.5e、Cat.6 等线缆规格。Cat.5 类线缆主要用于 10Mb/s 和 100Mb/s 速率的 Ethernet 通信; Cat.5e/Cat.6 类线缆支持 1Gb/s 速率的 Ethernet 通信。随后采用光纤实现设备互连, 光纤包括单模和多模光纤。

9) RS-232

RS-232 属于串行通信接口之一, 也是个人计算机上的通信接口之一, 是电子工业协会(Electronic Industries Association, EIA)所制定的异步传输标准接口。

RS-232 是一种串行通信标准, 通常用于两个互连设备的异步通信。它定义了设备之间通信链路的电气和物理特性, 信号电平、时序、通信数据格式等。通常 RS-232 接口以 9 个引脚(DB-9)或 25 个引脚(DB-25)的形态出现。

10) RS-485

RS-485 又名 TIA-485-A、ANSI/TIA/EIA-485 或 TIA/EIA-485。RS-485 是另一种串行通信协议标准, 该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。

RS-485 是一种差分总线通信协议, 允许多个设备共享同一通信链路, 支持双向全双工数据收发机制, 提供更高通信速率, 且抗干扰能力强, 支持长达 1200m 距离的通信, 使得使用该标准的通信设备可在远距离以及复杂电子噪声环境下进行有效通信。

作为一种用于长距离通信设备之间串行通信的协议, RS-485 尤其适用于工业应用领域, 如工业自动化、建筑自动化、HVAC(Heating Ventilation Air-Conditioning)系统等。

11) USB

USB(Universal Serial Bus)是一种通用串行总线协议标准, 通常用作计算机和周边设备(如键盘、鼠标、存储、打印机等)之间互连的协议。

USB 传输速率可高达 480Mb/s(USB 2.0)或 5Gb/s(USB 3.0), 相对传统的串口速率有质的飞跃。USB 接口支持即插即用和热插拔功能, USB 接口设备无须关电, 即可实现插拔。扩展性强, 可通过 USB 集线器将一个 USB 接口扩展成多个接口。另外, USB 的低功耗设计有效降低设备功耗, 更加环保。

USB 速度快, 扩展性强, 使用方便等特点使得其成为工业计算机和外围设备互连的常用方式之一。

12) AMQP

高级消息队列协议 (Advanced Message Queuing Protocol, AMQP), 是一种开放的标准协议, 更多用于面向消息的中间件。通过它可实现系统之间消息互操作要求, 同时兼具安全性和可靠性, 而且无论系统有无消息中介 (Broker) 或平台, 甚至是面向更远距离的通信环境, 或是基于通信服务质量 (QoS) 较差的网络, 抑或在通信双方非同时可达的交互系统场景下, 均可提供通信服务。

具体而言, AMQP 是一个二进制协议, 具有多信道、协商式、异步、安全、跨平台、中立、高效等特点。AMQP 通常分为三层, 即模拟层、会话层和传输层。模型层定义了一套命令, 客户端应用可以利用这些命令来实现其业务功能; 会话层负责将命令从客户端应用传递给服务器, 再将服务器应答回传至客户端应用, 会话层为这个传递过程提供可靠性、同步机制和错误处理; 传输层提供帧处理、信道复用、错误检测和数据表示。

在 AMQP 应用中也可进行变通处理。例如, 可将传输层替换成任意传输协议, 但保持 AMQP 中与客户端应用程序相关的功能不变; 或可变通使用其他高层协议中的会话层。

13) CoAP

受限应用协议 (Constrained Application Protocol, CoAP) 是 IETF RESTful 环境工作组于 2013 年推出的一种协议, 是基于 HTTP 的 IoT 设备通信协议。CoAP 利用 UDP 建立安全通信连接, 支持数据在多节点之间传送。例如, 经常用于 M2M 通信场景。CoAP 更适用于物联网环境中受限设备之间的通信。这些设备通常具有低带宽、低可用性, 甚至低功耗等特点。

CoAP 具有如下特点: ①采用 Web 协议架构实现 M2M 通信需求; ②基于 UDP 通信, 具有可选的可靠性保证能力 (如支持可靠传输、数据重传等), 支持单播和组播方式信息交互; ③采用异步消息交换; ④轻量级头部设计, 解析复杂度低; ⑤支持 URI 和 Content-Type; ⑥支持简单的数据缓存和代理功能; ⑦采用无状态的 HTTP 映射, 可构建代理服务器, 使用 HTTP 协议访问 CoAP 资源, 或基于 CoAP 实现简单 HTTP 接口; ⑧支持 DTLS (Datagram Transport Layer Security) 协议。

14) DDS

DDS (Data Distribution Service) 是对象管理组织 (Object Management Group, OMG) 为实时系统开发的一种数据分发服务。OMG 把 DDS 看作是以数据为中心互连的中间件协议和 API 标准。它集成系统部件, 提供低延时数据互连, 同时具有极高可靠性和可伸缩能力, 以满足关键业务或任务的 IoT 应用需要。作为一种 M2M 的标准, 它基于 Publish-Subscribe 模式来为 CPS 应用提供高性能、高伸缩性的实时数据交互服务。

具体而言, DDS 是一种以数据为中心建立连接的中间件协议。它把系统的部件集中在一起, 提供一种低时延、高可靠、可扩展的数据互通服务架构。DDS 给出了面向分布式应用通信和集成的以数据中心化特征的订阅发布 (Data-Centric Publish-Subscribe, DCPS) 模型。它提供高效的 API 接口和通信规约 (通信流程和 QoS), 使得信息在提供者和使用之间高效传送, 即将正确的信息在正确的时间高效、稳定地传送至正确的地方。

DDS 数据中心化确保所有消息包含上下文信息, 以便接收消息的应用能正确理解消息含

义。DDS 数据中心化，本质上是 DDS 掌握该存储什么数据，如何控制共享数据，而无须应用关注这些细节。DDS 逻辑上把本地存储的数据看作全局数据空间的数据，实际上，由 DDS 实现对远端节点数据的更新。但对应用来说，使用 API 访问全局数据如同访问本地内存数据一样。

DDS 协议从机制上将发布者和订阅者进行解耦，保证发布者只关注发布内容，订阅者仅关注自身关心的信息。

DDS 以中间件方式提供，将操作系统、网络传输、底层数据格式定义的细节对应用进行屏蔽，为跨操作系统、编程语言、跨处理器架构的不同应用提供一致的接口定义和 API 来进行信息交互。至于底层数据传送格式、订阅者/发布者发现、连接建立、通信可靠性、底层协议实现方式、传输模式选择、QoS 控制、安全保证等均交由 DDS 中间件进行管理。应用只需要通过订阅、发布以主题（Topic）名标识的主题进行通信。应用订阅可指定时间、内容过滤器，获取自身关心的主题数据的子集。

另外，DDS 服务可按域进行划分，不同 DDS 域彼此独立，不同 DDS 域主题数据不共享。

DDS 作为一种数据中心化中间件，特别适合工业 IoT/CPS 场景，满足企业或关键任务的 IoT 应用的需要。

15) LwM2M

LwM2M（Light weight Machine to Machine）是一种轻量机器间通信协议，用于传感器网络/M2M 通信环境的设备管理。此通信协议特别适用于远程设备管理，IoT 或 M2M 应用环境中的遥感服务，尤其是对于那些处理能力和存储能力有限的低功耗设备来说，此通信协议是极佳选择。

具体地，LwM2M 提供设备管理和服务使能的能力以实现对 Cellular IoT 网络中设备的管控。基于 3GPP 标准，可在 NB IoT、Cat-M1、GSM IoT（EC-GSMIoT）上提供 LPWA（Low Power Wide Area）功能，为低成本、简化设计的设备带来增强覆盖和长电池寿命的优势。在 Cellular IoT 网络中，SCEF（Service Capability Exposure Function）网元可为管理设备提供安全的服务和 3GPP 标准 API 接口，主要包括支持 NIDD（Non-IP Data Delivery）、CP（Communication Patterns）、MONTE（Monitoring Event）和 Triggering，以及其他增强特性等。LwM2M 1.0 提供 UDP、SMS 传输绑定服务；在 LwM2M 1.1 中，引入更高效的数据格式，优化的消息交互模式，基于 OSCORE（Object Security for Constrained Restful Environments）的应用层安全保障机制，为 Non-IP 设备在通信质量差、带宽低的网络（如 NB IoT 等）中通信增强了性能和安全性。

总的来说，LwM2M 支持 UDP、SMS、Non-IP 传输绑定服务；支持基于 LPWAN（如 CIoT、LoRaWAN 等）网络来提供 M2M 通信能力；提升检索和更新多重对象资源的能力；支持 JSON 使用 CBOR 串行化的 SenML；支持基于 TCP/TLS 的防火墙和 NAT 穿越能力；支持基于 OSCORE 的应用层安全保障机制；支持增强的 LwM2M 客户端注册序列控制机制；支持增强系统引导（Bootstrapping）能力，允许系统增量升级；提供扩展 LwM2M 命令，增强资源实例级访问能力；提升 PKI（Public Key Infrastructure）部署能力；提供丰富的 M2M 通信的数据类型。

16) MQTT

消息队列遥测传输协议（Message Queuing Telemetry Transport, MQTT）是一种 C/S 模式的

发布/订阅消息传输协议。MQTT 起初是一种专门为 M2M、移动应用通信而设计的协议，后来成为物联网主流开源协议。当前 MQTT 不再强调其消息排队特征，主要在于它满足 M2M 通信要求的 Publish-Subscribe 架构。其简单的报文发送机制方便受限设备之间通信，特别适合低带宽环境，或者是网络质量不高的通信场景。此协议是在程序空间受限，抑或因带宽限制，或不可靠连接所致的无线网络延迟等不确定的网络环境下设备通信的首选。

例如，在智能家居方面，MQTT 应用于智能温控、照明控制、视频监控，以及家用电器的远程遥控等，提升人们的居住品质；在工业自动化方面，MQTT 应用于连接机器、传感器等，实现对工业过程的实时监控；在智慧农业方面，MQTT 应用于监测土壤墒情、天气信息、庄稼生长态势等，帮助农民优化灌溉、农情管理等过程；在智慧医疗方面，MQTT 应用于连接医疗设备、传感器，如血糖监测仪、心率监测仪等，实现对病人的远程监测，提升病人医疗体验，降低医疗费用等；在智慧交通方面，MQTT 应用于连接汽车和交通运输系统，实时跟踪和监测交通工具的运行状态，提升交通参与者安全感，协助交警疏导道路交通流量等。

MQTT 采用开放型架构设计，具有协议简单易实现，支持基于 QoS 的数据传送机制，具有占用较小软件空间（轻量化）、开销低节省传输带宽、承载的数据无关性、耗电量低等特点，同时支持持续会话感知能力等。

MQTT 消息采用二进制消息格式进行编码，减少通信数据长度，提升通信效率。MQTT 消息通信模型是基于主题（Topic）和订阅（Subscription）来建立。主题是发布消息和订阅消息的字符串，采用分层结构，可包含多级。订阅用来指定哪个客户（Client）关注并接收哪个主题的消息。如图 21-7 所示，当客户订阅了一个主题，实际上就是客户告知消息中介（Broker）它关心此主题的消息。随后，消息中介保持跟踪此订阅，当获知有其他客户发布此主题的消息后，就将其转发至订阅者客户。

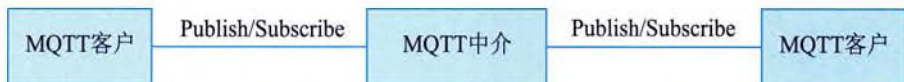


图 21-7 MQTT 基本通信模型

另外，在基本的主题和订阅架构上，MQTT 还提供通配符选项，也就是在订阅时采用通配符可一次订阅多个主题，提升了消息通信的灵活性和可扩展性。主题通配符包含两类，一类是单级（Single-level）通配符，即在一个主题层级上进行通配；另一类是多级（Multi-level）通配符，即在主题指定位置后多个层级进行通配。在消息 QoS 控制上，MQTT 消息通信 QoS 级别的选择直接影响消息最终传递效果。MQTT 支持三种 QoS 级别：QoS 0、QoS 1 和 QoS 2。QoS 0 是“最多一次”（at most once）消息传送级别，即消息允许丢失，不进行消息传送确认；QoS 1 是“至少一次”（at least once）消息传送级别，即消息不能丢失，但可允许多次交付；QoS 2 是“仅有一次”（exactly once）消息传送级别，即消息不能丢失，也不允许多次交付。

值得注意的是，消息传送 QoS 级别越高，带来的消息传送延迟和网络流量增大。因此，应根据实际传送消息重要程度选择适合的 QoS 等级。

除了 QoS 级别控制外，MQTT 还提供消息持久性保证能力，确保在网络或服务器异常下消息的可靠性。关于消息持久性能力，MQTT 提供三类消息持久性选项，即非持久性（Non-persistent）、

队列型持久性（Queued persistent）和确认型持久性（Persistent with acknowledgment）。非持久性选项，即消息不在系统中缓存。此选项适用于非关键类消息传递，或遗失消息容易再发生的场景。队列型持久性选项，即在消息无法通知到订阅者时进行队列缓存，以便随后再通知。此选项适用于订阅者不经常在线，或当订阅者可达后需要接收其离线时已发送的所有订阅消息的情况。确认型持久性选项，即发送给订阅者的消息需得到其确认。此选项适用于需要消息订阅者确认被发送的订阅消息已接收的情形。

在消息持久性级别的选择上，需要权衡消息传递性能和存储能力。待传送消息越持久，消息中介所需要的存储和处理资源越多。因此，选择合适的持久性级别极为重要。

再者，在安全性上，MQTT 支持 TLS 加密体制来保证消息在 MQTT 客户和消息中介之间传递的安全性。MQTT 可从多方面保证其部署的安全性，如采取通信加密、实施强身份认证、应用访问控制等策略保证消息收发安全性。

总之，MQTT 是一种轻量化、高效的通信协议，其简单的 Publish/Subscribe 消息模型，保证了设备和系统间通信灵活性。MQTT 在物联网 /M2M 通信场景中得到广泛应用。

17) Wi-Fi

Wi-Fi 属于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术。Wi-Fi 是已在家庭、商业、工业建筑内广泛使用的 IoT（Internet of Things）协议。它提供数据快速传输，大数据量处理能力。它特别适用于短、中距离 LAN 环境。而且，Wi-Fi 有多个系列标准供设备组网选择，尤其是 802.11n 更适合家庭和商业建筑内通信。然而，许多 Wi-Fi 标准，包括常用的 802.11n 在内，尽管都可在 IoT 环境下使用，但功耗都相对较高，这也就导致它不太适合在某些对功耗敏感的情况下使用。另外，Wi-Fi 的距离受限、扩展能力低等也限制了它的使用。

随着 Wi-Fi 技术的发展，先后推出了一系列标准，如表 21-2 所述，2.4GHz 频段支持的标准有 802.11b/g/n/ax，5GHz 频段支持的标准有 802.11a/n/ac/ax。其中，802.11n/ax 两个标准可同时支持 2.4GHz 和 5GHz 频段，兼容双频工作。

表 21-2 Wi-Fi 版本及标准对应关系

Wi-Fi 版本	Wi-Fi 标准	发布时间	最高速率	工作频段
Wi-Fi 7	IEEE 802.11be	2022 年	30Gb/s	2.4GHz, 5GHz, 6GHz
Wi-Fi 6	IEEE 802.11ax	2019 年	11Gb/s	2.4GHz 或 5GHz
Wi-Fi 5	IEEE 802.11ac	2014 年	1Gb/s	5GHz
Wi-Fi 4	IEEE 802.11n	2009 年	600Mb/s	2.4GHz 或 5GHz
Wi-Fi 3	IEEE 802.11g	2003 年	54Mb/s	2.4GHz
Wi-Fi 2	IEEE 802.11b	1999 年	11Mb/s	2.4GHz
Wi-Fi 1	IEEE 802.11a	1999 年	54Mb/s	5GHz
Wi-Fi 0	IEEE 802.11	1997 年	2Mb/s	2.4GHz

就 Wi-Fi 网络来说，可有两种组网模式，分别是基础结构模式（Infrastructure Mode）和自组织模式（Ad Hoc Mode）。在基础结构模式中，至少包含一个无线接入点（AP）和若干无线

终端设备 (STA)，它们组成基本服务集合 (Basic Service Set, BSS)。自组织模式是无中心的，又称为点到点 (Peer to Peer) 模式，整个网络无固定基础结构，每个节点或终端设备都是移动的，可以理解为临时组成的网络，彼此都能以任意方式动态保持与其他节点或终端设备的联系，不同终端设备之间可以直接通信。

典型 Wi-Fi 网络通常由基本服务单元、分配系统 (Distribution System, DS)、扩展服务单元 (Extended Service Set, ESS) 等组成。

就协议来讲，IEEE 802.11 只负责终端设备所使用的无线介质上的寻址 (Addressing)。另外，IEEE 802.11 不直接涉及分配系统，只约定了分配系统应提供的服务 (Service)。针对 Wi-Fi 无线局域网，定义了 9 种服务。其中，5 种服务属于分配系统的任务，它们分别是建立关联 (Association)、取消关联 (Disassociation)、分配 (Distribution)、集成 (Integration) 和再关联 (Re-association)；4 种服务属于终端设备或站点 (STA) 的任务，它们分别是鉴权 (Authentication)、取消鉴权 (De-authentication)、隐私 (Privacy) 和 MAC 数据传输 (MSDU Delivery)。

18) XMPP

可扩展消息传送和存在状态协议 (Extensible Messaging and Presence Protocol, XMPP) 是一种相对简单的协议，XMPP 基于 TCP，采用 XML 消息提供服务，在 XML 流内采用异步通信机制。一个 XML 流就如同一个信封，封装两个实体之间交互的 XML 信息。XML 流承载 XML 段，每个 XML 段包含要交互的具体信息。XMPP 支持基本 XML 流层处理；支持通道 TLS 方式加密；支持基于 SASL (Simple Authentication and Security Layer) 的强认证模式；支持消息中内嵌网络可用性信息；支持 Presence 订阅的双向授权；支持提供在线 (Presence) 联系者列表服务；XMPP 支持结构化可扩展数据在网络中多实体之间实时传送。

XMPP 协议 (RFC3920) 类似 SMTP 协议，提供不同设备之间的通信服务。

作为一种简单的通信方式，基于 XMPP 协议工作的设备充当客户端，以唯一名字与其他设备 (客户端) 通信。它们之间需要通过 XMPP 服务器提供中转路由服务。XMPP 设备基于 XMPP 的消息通信模式如图 21-8 所示。



图 21-8 XMPP 设备基于 XMPP 消息通信模式

还有另外一种复杂的通信架构，即在不同设备 (如 XMPP 客户端、SMS 客户端、SMTP 客户端等) 之间加入 XMPP 网关，实现不同类型设备互联互通。系统中增加的 XMPP 网关实现 XMPP 协议域与 SMS (Short Message Service) 域、SMTP (Simple Message Transfer Protocol) 域的互通，即实现不同协议的转换。也就是说，作为一种桥梁，XMPP 是一种理想的支撑协议，它为不同设备协议之间连接提供通用服务。XMPP 网关终结客户端到服务端的协议会话，并发起目标设备的协议会话，需要的话，可能还涉及必要的协议转换。不同类型设备基于 XMPP 的消息互通模式如图 21-9 所示。

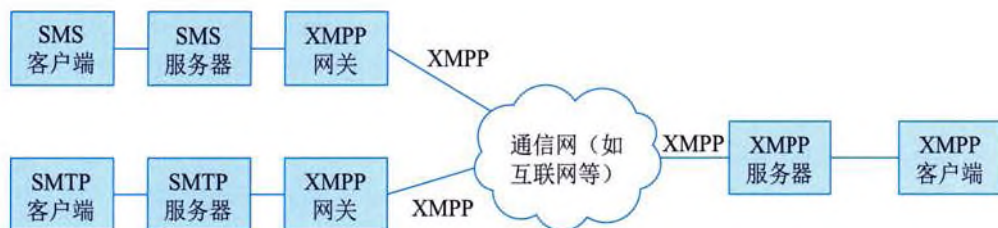


图 21-9 不同类型设备基于 XMPP 消息互通模式

XMPP 主要用于人与人之间实时通信，如 XMPP 可提供组消息通信或多用户聊天室服务。针对多方通信，除了提供文本信息外，还提供语音、图像、视频数据。当前，XMPP 以轻量中间件方式广泛应用于 M2M 通信领域，如应用于面向消费者的环境（如智能电器）等。

19) Z-Wave

Z-Wave 是一种基于低功耗无线频率技术构建的无线 Mesh 网络通信协议，通过网状网络和消息确认机制实现双向通信。类似于 Bluetooth、Wi-Fi，Z-Wave 可支持物联网设备加密通信，保证物联网环境数据通信的安全性。它常用于家庭自动化产品、安全系统、能源管理等领域。

Z-Wave 协议工作在 800 ~ 900MHz 频段。Z-Wave 物理（PHY）层和 MAC 层采用 ITU-T G.9959 全球无线电标准，它采用 GFSK 调制和曼彻斯特编码，支持 AES 128 加密、IPv6 和多通道操作，提供小数据包的传输，吞吐量通常为 9.6kb/s、40kb/s、100kb/s。为便于认证和鉴权，每个 Z-Wave 网络规划一个网络 ID，其中联网设备配置节点 ID 加以标识。Z-Wave 联网设备之间通信距离一般为 30 ~ 100m。由于墙壁和其他高密度建筑材料限制覆盖范围，一般最佳部署方式是将 Z-Wave 设备进行分组，每组限制在较小范围内（如 15m），以保证较佳信号覆盖。

Z-Wave 设备分为主控设备（Controller）和从设备（Slave）两类。

Z-Wave 主控设备可作为一个中心点（Hub），负责以下工作：①建立和维护 Z-Wave 网络；②在 Z-Wave 网络内增加或去配对（Un-pairing）Z-Wave 节点设备；③控制外部设备（如智能手机、计算机等）与 Z-Wave 节点设备之间的通信。需要说明的是，Z-Wave 网络仅允许指派一个主控制节点，此节点的唯一 ID 用作所在 Z-Wave 网络的 Home ID。此 ID 用于绑定归属此 Z-Wave 网络的所有设备，以形成 Mesh 网络。

Z-Wave 从设备是实际的 Z-Wave 兼容设备，如智能恒温控制器、运动传感器、智能门锁、智能开关、可视门铃等。一个 Z-Wave 网络最多可附着 232 个从节点设备。在 Z-Wave 网络内部，通过采用源路由网状网络技术，可通过中间 Z-Wave 设备将数据送达目标设备。数据在 Z-Wave 网络中转最多支持 4 跳（Hop）。Z-Wave 中每个设备均可作为终端节点或中转（路由）节点来为其他设备转发数据。也就是说，每个设备接收到数据后，如数据目的是本节点的就直接处理；如果作为路由节点，则将数据转发至目标设备或距离最近的联网设备。可见，通过采用 Mesh 技术架构，使得 Z-Wave 网络的通信范围由点到点扩展到更大范围，从而使得数据从一个节点分发至另一节点，甚至多个中间节点，最终到达目标节点。

另外，随着技术演进和应用驱动，推出了 Z-Wave 的升级版，即 Z-Wave plus。尽管 Z-Wave plus 的核心技术与 Z-Wave 的相同，但在性能、可用性等方面有不少改良。主要体现在：覆盖范围由原来的 30 ~ 100m 提升至 100 ~ 150m；功耗降低近 50%；带宽提升近 250%；与 Z-Wave

兼容设备配近 (Pairing) 处理更方便; 设备自愈或容错能力更强等。

20) MBus

MBus (Meter Bus) 是一种仪表总线技术协议, 其主要特点是经由两条无极性传输线来同时供电和传输串行数据, 主要用于工业、市政、家庭等场景。利用 MBus 系统, 可大大简化系统的布线和连接, 且具有结构简单、造价低廉、可靠性高等优点。

基于 MBus 构建的系统通常由 MBus 作为物理层, 对线缆连接、传输位 (Bit) 表示、总线扩展、电气特性等支持方式进行规范和约束。在数据链路层, 由 IEC 870 作为参考标准, 来提供数据链路层的控制; 在网络层实现寻址扩展等功能; 在应用层, 由 EN1434-3 标准提供对数据结构 (Data Structure)、数据类型 (Data Type)、动作 (Action) 等的定义。

MBus 常用于各类仪表或装置的能耗等计量类智能管理系统。基于 MBus 构成的智能管理系统通常由主机 (主站)、MBus 总线、从机 (终端数据或信号采集子站) 等组成。MBus 系统的主机或主站 (Master) 最多可读取 250 个从机或子站 (计量设备) 的数据。这些计量设备包括热力表、水表、电表、燃气表等。

MBus 总线连接方式如图 21-10 所示。MBus 系统一般由主机、从机、集中器和两线制总线等组成, 通过总线连接主机和各类仪表或装置, 实现仪表或装置的数据采集功能。MBus 采用主从式半双工通信方式通信, 即主叫 / 应答方式通信, 只有处于中心位置的主机发出询问后, 从机才可向主机传输数据。通过此方式实现主机对从机数据的采集。

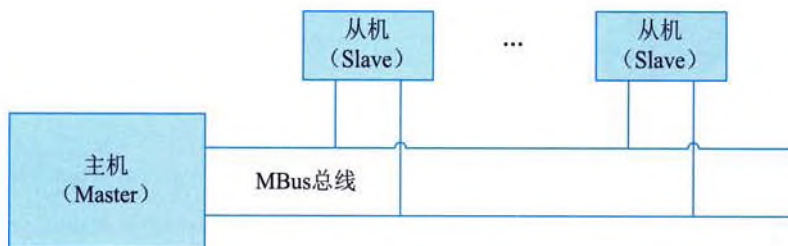


图 21-10 MBus 总线连接方式

21.4 信息物理系统开发技术

CPS 关键技术涉及感知和自动控制、工业软件、工业网络, 以及工业云和智能服务平台诸多方面, 它们对 CPS 系统运行提供不可或缺的支撑。

21.4.1 感知和控制相关技术

CPS 使用到的感知和自动控制技术主要包括智能感知技术和虚实融合控制技术。

1. 智能感知技术

CPS 系统主要使用的智能感知技术是传感器技术。传感器是一种检测装置, 能感受到被测量的信息, 并能将检测感受到的信息, 按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出, 以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

RFID 是最常用的一种传感器,即射频识别传感器。其主要包括感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。RFID 系统一般由电子标签(Tag)、读写器(Reader)、计算机网络及数据处理系统(RFID 中间件或应用软件)三大部分组成。

2. 虚实融合控制技术

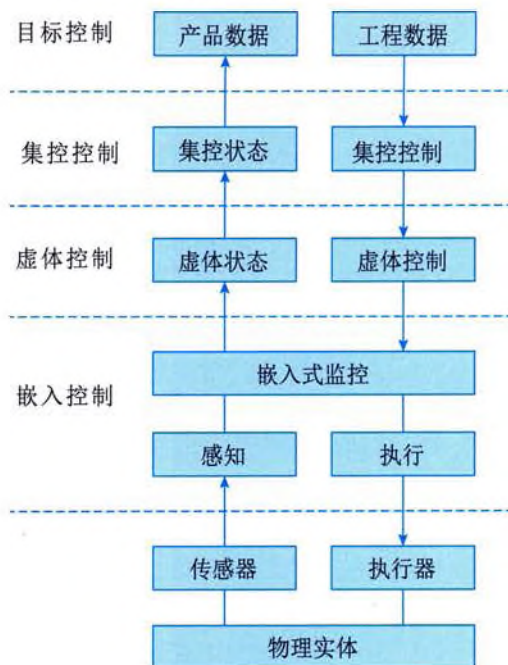


图 21-11 虚实融合控制分层

CPS 虚实融合控制是建立在状态感知的基础上,采用一种多层“感知-分析-决策-执行”循环模型实现对物理实体的控制。感知往往是实时进行的,并向更高层次同步或即时反馈。虚实融合控制分层如图 21-11 所示,包括嵌入控制、虚体控制、集控控制和目标控制 4 个层次。

(1) 嵌入控制。嵌入控制主要针对物理实体进行控制。通过嵌入式软件,从传感器、仪器、仪表或在线测量设备采集被控对象和环境的参数信息而实现“感知”,通过数据处理来“分析”被控对象和环境状态,通过控制目标、控制规则或模型计算而“决策”,向执行器发出控制指令而“执行”。周而复始地进行“感知-分析-决策-执行”的循环,最终实现控制目标。

(2) 虚体控制。虚体控制是指在信息空间进行的控制计算,主要针对信息虚体进行控制。虚体控制非必须,但通常很重要,一是在嵌入式软

硬件中实现复杂计算不如在“大”计算环境(如云计算)成本低、效率高;二是需要同步跟踪物理实体的状态(感知信息),通过控制目标、控制逻辑或模型计算而向嵌入控制层发出控制指令。

(3) 集控控制。在物理空间,一个生产系统往往由多个物理实体构成。例如,一条生产线会有多个物理实体,并通过物流或能流连接在一起。在信息空间内,主要通过 CPS 总线方式实现信息虚体的集成和控制。

(4) 目标控制。对于生产而言,从实际生产的测量结果或追溯信息中收集产品数据,通过即时比对研判生产是否达标。产品数字孪生的工程提供实体的控制参数、控制文件或控制指示,属于“目标”级控制。

21.4.2 工业软件相关技术

工业软件是指专用于工业领域,为提高工业企业研发、制造、生产、服务与管理水平以及工业产品使用价值的软件。工业软件通过应用集成使得机械化、电气化、自动化的生产系统具备数字化、网络化、智能化特征,以实现为工业领域提供面向产品全生命周期的网络化、协同化、开放式的产品设计、制造和服务环境的目的。CPS 涉及的工业软件技术主要有嵌入式软件

技术、MBD 技术、CAX/MES/ERP 软件技术等。

1. 嵌入式软件技术

嵌入式软件可细分为操作系统、嵌入式数据库和开发工具、应用软件等。嵌入式软件技术主要通过把特定软件嵌入在工业装备或工业产品之中,或被植入硬件产品或生产设备的嵌入式系统中,达到自动化、智能化地控制、监测、管理各种设备的目的。嵌入式软件技术是实现 CPS 功能的载体,其融入 CPS 控制、通信、计算、感知等环节。例如,嵌入式软件应用于生产设备,可完成生产过程的数据采集、装置控制、数据通信、信息显示等功能。

2. MBD 技术

基于模型定义技术 (Model Based Definition, MBD) 是采用一种集成的全三维数字化产品描述方法来完整表达产品的结构信息、几何形状信息、三维尺寸标注和制造工艺信息等的技术,它将三维实体模型作为生产制造过程的依据,改变传统以工程图纸为主,而以三维实体模型为辅的制造方法。通过 MBD 技术,支撑了 CPS 系统的产品数据在制造各环节的流动。基于 MBD 的生产过程如图 21-12 所示。

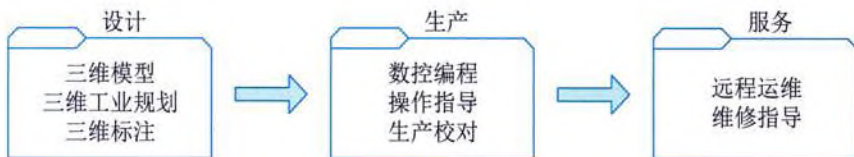


图 21-12 基于 MBD 的生产过程

相比传统制造,在 MBD 制造模式下,产品工艺数据、检验检测数据的形式与类型发生了很大变化。工艺部门通过三维数字化工艺设计与仿真,依据基于 MBD 的三维产品设计数模建立三维工艺模型,生成零件加工、部件装配动画等多媒体工艺数据。检验部门通过三维数字化检验,依据基于 MBD 的三维产品设计数模、三维工艺模型,可完成三维检验模型的建立和检验计划的制订工作。

3. CAX/MES/ERP 软件技术

CAX 是 CAD、CAM、CAE、CAPP、CAS、CAT、CAI 等各项技术统称。CAX 实际上是把多元化的计算机辅助技术集成起来,彼此协同工作,从产品研发、设计、生产、流通等各个环节对产品全生命周期进行管理,实现对生产和管理过程的智能化、网络化管理和控制。

CAX 软件是 CPS 信息虚体的载体。信息虚体的原始要素定义,信息虚体之间接口的定义,都是通过 CAX 软件来实现的。通过 CAX 软件,CPS 信息虚体融入制造流程之中,以达到从供应链管理、产品设计、生产管理、企业管理等多个维度,提升“物理世界”中的工厂/车间的生产效率、优化生产过程的目的。

MES 是满足大规模定制需求,实现柔性排程和调度的关键,其主要操作对象是 CPS 信息虚体。通过对信息虚体的操控,以网络化和扁平化的形式对企业生产计划进行“再计划”,“指示”生产设备“协同”或“同步”动作,对产品生产过程进行及时响应;基于当前实时状态数据对

生产过程进行即时调整、更改或干预等实现生产过程智能化管控。与此同时，信息虚体的相关数据通过 MES 收集整合形成工厂的业务数据，再通过工业大数据分析整合，使其在全产业链可视，进而达到企业生产最优化、流程最简化、效率最大化、成本最低化和质量最优化的目的。

ERP 是以市场和客户需求为导向，以实现企业内外资源优化配置，尽可能避免生产经营过程中无谓的劳动和资源浪费，实现信息流、物流、资金流、价值流和业务流的有机集成和提高客户满意度为目标，以计划与控制为主线，以网络和信息技术为平台，集客户、市场、销售、采购、计划、生产、财务、质量、服务、信息集成和业务流程重组等功能为一体，面向供应链管理的现代企业管理思想和方法。

21.4.3 网络相关技术

经典的工业控制网络具有明晰的层级结构，信息从现场设备层，向上经由多个层级流入企业层。尽管这一模式得到广泛认可，但其中的数据流动并不顺畅。由于每层的功能要求不尽相同，这就导致了各层往往采用不同的网络技术，使得不同层级之间兼容性较差。CPS 中的工业网络技术将颠覆传统的分层模型的自动化控制层级，取而代之的是基于分布式的全新范式。由于各种智能设备的引入，设备可以相互连接，彼此对外提供网络服务，每层都拥有更多的嵌入式智能/响应式控制的预测分析，每层都可以使用虚拟化控制功能的云计算技术。与传统工业控制系统基于分层的结构不同，在 CPS 工业网络中，高层次 CPS 是由低层次 CPS 灵活组合，互连而成的。

CPS 网络从技术角度来看，主要涉及工业异构异质网络的互联互通和即插即用。由于不同的网络在传输速率、通信协议、数据格式等方面的差异，异构异质网络的融合具有高度复杂性。在 CPS 网络中，将一些设备作为边缘网关，发挥连接异构网络的作用，同时采用统一的通信机制与数据互操作机制，使得数据在不同网络间传输和交换，实现设备之间互联互通。此外，为了适应柔性制造，小批量产品定制化需求，CPS 应是灵活组合的。相应地，工业网络也应是柔性的，即插即用的，从而做到资源合理配置，以及生产效率的极大提高。

CPS 网络的实现，在接入技术上，主要采用有线网络（如现场总线技术和工业以太网技术）、无线网络和基于有线无线网络形成的柔性灵活的工厂网络；从网络类型来分，既有各种智能设备组成的专用协议局域网，也有基于通用 TCP/IP 的公共互联网。

1. 现场总线技术

现场总线技术是计算机、网络通信、超大规模集成电路、仪表和测试、过程控制和生产管理等现代高科技迅猛发展的综合产物，主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数据传递，以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。现场总线作为工厂数字通信网络的基础，打通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。因此，现场总线的内涵现在已远远不是指这一根通信线或一种通信标准。总线在自动控制系统中的应用使得工业自动化控制技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展，为自控设备与系统开拓了更为广阔的领域。现场总线控制系统主要有全数字化、开放型互联、可操作性、可互用性、现场设备智能化、系统结构高分散性、对现场环境可适应性等优势。

2. 工业以太网技术

当前广泛使用的工业以太网技术有十余种,如 EtherCAT、EthernetPowerlink 等。这些工业以太网技术,基本上都是各家厂商基于 IEEE 802.3 (Ethernet) 百兆网增加实时特性来实现的。工业以太网提供了一个无缝集成到新的多媒体世界的途径。

另外,IEEE 802 标准组织对实时以太网 TSN 进行标准化,以满足工业环境中时间敏感需求。TSN 实现了一个标准的开放式网络基础设施,可支持不同厂商设备之间的互操作和集成能力。同时,TSN 还可支持与制造应用中的其他网络互通,可实现企业内部信息系统网络与生产控制系统网络的无缝融合。

3. 无线技术

无线技术,由于其节省线路布放与维护成本,组网简单(常支持自组织组网,而且无须考虑线长、节点数等限制),被广泛应用于工业生产场景中,如基于 IEEE 802.15.4 的 WirelessHART 与 ISA100.11a 技术,被用于资产管理、过程测量与控制、HMI 等方面,尤其是在某些不适宜有线布放环境(如高温、腐蚀环境)下,无线几乎是唯一选择。Wi-Fi 和 ZigBee 也是工厂内非生产环境中会使用的无线局域网技术,前者侧重于高速率,后者侧重于低功耗。此外,移动宽带技术 LTE、5G,低功率广域无线技术 NB-IoT、LTE-M、LoRa 等也在工业企业中得到应用。

4. SDN

为了适应柔性生产需求,单元级 CPS 需要进行灵活重构。例如,智能机器可在不同的系统级 CPS(如生产线)间迁移和转换,并实现即插即用,这就要求工厂网络具备柔性灵活组网能力。而基于软件定义网络(SDN)的敏捷网络即可满足这一要求。它采用管理平面与业务平面分离,可以提供网络资源灵活编排。具体而言,基于业务系统(如制造执行系统 MES)的需求,在 SDN 控制器配置下,实现快速的网络重组,对各网络设备进行适应性网络资源调度,使得业务数据按需转发,有效支撑柔性制造和生产自组织。

21.4.4 服务平台相关技术

服务平台通过边缘计算技术、雾计算技术、大数据分析技术等进行数据加工处理,形成对外提供数据服务的能力,并在数据服务基础上提供个性化和专业化智能服务。

1. 边缘计算

边缘计算是指基于融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台,在靠近物或数据源头的网络边缘就近提供智能服务,进而实现行业数字化在敏捷连接、实时业务处理、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

对于 SoS 级 CPS 来说,其每个 CPS 组成均具有计算和通信功能,通过每个 CPS 的边缘计算,数据在边缘侧就能得以应用,更适合实时数据分析和智能化处理要求。边缘计算聚焦实时、短周期数据分析,具有安全、快捷、易于管理等优势,更好地支撑 CPS 单元实时智能化处理与执行,同时使计算资源得到更加有效的利用。

2. 雾计算

通常，CPS 是一种复杂控制系统，局域型 CPS 内每个 CPS 组成单元也需要进行协同计算、协同控制。雾计算，可理解为一种分布式计算。通过雾计算，可将数据、数据处理和应用程序集中在网络边缘设备中，数据存储及处理仅依赖本地设备，而非远端服务器。在 CPS 中应用雾计算，通过智能路由器等设备和技术手段，在不同设备之间构建数据传输带，有效减少大范围网络流量，缓解数据中心的计算负荷。雾计算不仅可以解决联网设备自动化问题，更关键的是，还能有效降低网络数据传输带宽要求。

3. 大数据分析

大数据分析技术给全球工业带来深刻变革，它赋能企业的研发、生产、运营、营销等方式，挖掘企业潜能，给企业带来发展新机遇。工业大数据的典型应用有产品创新、产品故障诊断与预测、工业企业供应链优化和产品精准营销等诸多方面。工业云和智能服务平台可以通过大数据分析来实现上述创新。例如，有效分析产品大数据，通过系统地收集研发数据并加以分析建模来优化、控制和稳定产品研发质量，以此来实现产品创新；有效分析高频、海量的运维数据以确定产品的工作状态，发现零部件更换与维护的规律，把事后发现问题、解决问题转变为事先避免问题。再如，对来自社交网络的商业大数据分析，可以从中观察到人们复杂的社会行为模式，通过数据挖掘，找到用户的产品使用习惯、喜好和真实诉求，以调整优化产品，一来为客户提供更贴合的产品与服务，二来商家获得更好的市场回报，实现商家和用户双赢。

21.5 控制系统与网络通信

在 CPS 系统中，自动控制无处不在。而控制过程的执行，往往又离不开通信的支撑。

自动控制，即通过自动化方法实现对垂直领域（Vertical Domain），或者说是，特定工业领域或企业组织的生产或业务过程、设备、系统的控制。其主要控制功能包括物理量测量、测量结果比较、对测量误差和预期误差的计算，以及为避免后续误差而采取的过程校正能力等。参与控制过程的物理设备或装置，即 SCAT（Sensor, Controller, Actuator, Transmitter）功能单元，包括传感器、控制器、执行器、数据传输设备等。

由前面介绍可知，CPS 系统是一种包含由物理部件、计算部件等构成的交互网络的系统。CPS 控制应用，即控制物理过程的应用，在实施控制时遵循一定的控制模型，如开环（Open-loop）控制、闭环（Closed-loop）控制、顺序（Sequence）控制、批量（Batch）控制。

为 CPS 应用控制行为提供的通信服务，往往需要是超可靠、高可用的，在某些情况下，甚至是超低端到端时延的，如智能制造、智能电网、能源自动化等领域。

1. 自动控制系统行为模式

自动控制系统行为模式包括以下几个方面：

（1）开环控制。其显著特点是对控制的输出缺乏反馈。也就是说，向执行机构或执行器发出指令后，就视为受控制干预的过程输出符合预期或在可接受范围内。这种控制方式，忽略环境因素对过程或执行器的影响。此控制模式，通常适用于对控制的输出无特别要求，或者是控

制的输出结果如何对过程整体执行无特别影响或可容忍的场合等。

(2) 闭环控制。其特点是对过程的控制带有反馈能力。这样即使环境的变化对过程产生影响,或执行机构随着时间的推移,执行效果出现偏差,它都可通过反馈方式予以监视并对其施加干预。这种控制方式,是通过感知过程输出,如对输出过程进行测量,并将测量结果反馈至控制器来实现的。

(3) 顺序控制。即按照固定的顺序逐步执行的过程,或按照既定的逻辑有序执行的过程,如基于系统状态和输入而执行不同行为的过程。顺序控制可看作开环控制和闭环控制的扩展,它将若干开环或闭环过程串联起来,整个顺序控制过程通常产生若干输出实例。

(4) 批量控制。即批处理过程,是指利用一个或以上设备,对输入的有限数量的材料按照事先预定的处理行为进行加工的控制过程。

2. 控制系统通信要求

自动控制系统中的通信可以从两方面来刻画,即周期性和确定性。最常见的有周期性、确定性通信,非周期性、确定性通信,非确定性通信三种。

1) 周期性

周期性(Periodicity)是指通信数据的传输间隔是重复的,如传输每30ms发生一次,又如位置的周期性变化或物理量重复检测等。在自动控制系统中,多数周期性通信间隔往往是相当短的。有一种数据传输方式是触发开始传输后,就持续进行,直到发出停止指令为止。

非周期传输,比如由某一突发事件触发的数据传输,此类事件可以是控制系统或用户定义的任何事件。通常有如下几种事件类型:

(1) 过程事件。例如,过程设定门限值(如温度、压力、水位等门限值),有超越门限值之上的事件,有回落门限值以下的事件。

(2) 诊断事件。指示自动化设备或模块功能异常的事件,如供电缺相、短路、超高温诊断事件。

(3) 维护事件。指示自动化设备可能存在故障隐患需要检修的预警事件等。

多数事件,特别是告警(如设备故障、过程执行出现异常等),是需要确认的。告警作为一种特殊的事件,需要通知控制器或运维人员进行响应,而且响应往往需要在很短时间内完成。例如,告警在预设的时间内未得到确认,告警需要重发,或触发相应的故障响应动作。

2) 确定性通信

确定性通信(Determinism)是指消息发送和接收之间的延时时间是稳定的或在一定范围内。就确定性通信来说,此通信时延限制在一个给定的阈值内。更进一步讲,对于周期的确定性通信来说,通信时延的变化是有更严格要求的。

3. 控制系统类型和通信模式之间关系

控制系统类型和通信模式之间存在一定的对应关系。

开环控制系统,通常存在一个或若干消息发往执行器,这些消息可以是周期性或非周期性两种模式。但往往是需要采用确定性的通信,即典型的需要获取来自信息接收者执行行为的响应。

闭环控制系统，使用周期性和非周期性通信模式进行通信。闭环控制通常用于连续的过程控制，此过程有严格的时间控制要求，如印刷过程控制等。在闭环控制系统中通信不论是周期性还是非周期性，但都需要是确定性通信。

另外，出于维护目的的设备状态，测量值记录的通信归为非周期性通信模式。在这种通信中，发送的日志信息打上时间戳即可，就不强制采用确定性通信模式。

事实上，垂直领域应用场景繁多，呈现多样化通信服务需求。为方便通信网络建模和降低网络复杂度，需要对通信业务类型和通信模式进行识别。

整体来看，在工业应用环境中主要有三种典型的业务类型或通信模式：

(1) 确定性周期通信 (Deterministic Periodic Communication, DPC)，即周期性通信，并对传输时间有严苛要求。

(2) 确定性非周期通信 (Deterministic Aperiodic Communication, DAC)。通信未预设确定的发送时间，如事件驱动的行为指令下发。

(3) 非确定性通信 (Non-Deterministic Communication, NDC)。除了上述两种类型通信之外的其他通信，如周期性非实时、非周期非实时的通信。

在一些特殊场景中，业务控制过程有多样化通信需求，通信服务可能会是上述三种通信模式的综合。

21.6 CPS 应用分析与设计

21.6.1 工业设计系统

1. 需求分析

通常在产品及工艺设计、生产线或工厂设计过程中，借助仿真分析手段来提高设计精度。但实际产品研制中，由于缺少足够的实际数据为设计人员提供支撑，致使在设计、分析、仿真过程中不能有效模拟真实环境，从而影响了设计精度。

为此，需要建立实际应用与设计之间的信息交互平台，使得在设计过程中可以直接提取真实数据，通过对数据进行分析处理来直接指导设计与仿真，最后形成更优化的设计方案，提高设计精度，降低研制成本。

2. 解决方案设计

随着 CPS 不断发展，在产品及工艺设计、生产线或工厂设计过程中，企业流程正在发生深刻变化，研发设计过程中的试验、制造、装配都可以在虚拟空间中进行仿真，并实现迭代、优化和改进。通过基于仿真模型的“预演”，可及早发现设计中的问题，减少或避免实际生产、建造过程中设计方案的更改，缩短产品设计到生产转化的时间，同时也有利于产品可靠性与成功率的提升。

1) 产品及工艺设计

通常为了更好地满足设计目标，需要通过基于产品应用环境进行产品使用性能的仿真。例如，针对机械产品进行结构强度仿真、机械动力学仿真、热力学仿真等。传统的仿真系统各自

独立,在仿真过程中不能完整描述产品的综合应用环境,而 CPS 很好地解决了此问题。

在进行产品研发设计过程中,通过将已有的相关经验设计数据或者试验数据等进行采集,建立结构、动力、热力等异构仿真系统组成的综合仿真平台,将数据及仿真模型以软件的形式加以集成,实现更全面、真实的产品使用工况仿真,同时结合产品设计规范、设计知识库等信息,形成以某一目标的优化设计算法,通过数据驱动形成产品优化设计方案,实现产品设计与产品使用的高度协同。在产品工艺设计方面,为了使产品的制造工艺设计更加精准、高效,需要对实际制造工艺的具体参数(如机加工中刀具的切削参数、电机功率参数等)进行采集,在软件系统或平台中将工艺参数、工艺设计方案、工艺模型等进行信息组织和融合,并考虑不同的工艺参数对产品制造质量/效率、产品制造设备可承受力等方面的影响来建立关联模型,进而基于模型并依据工艺设计目标和制造现场实际条件,以及已有工艺方案、工艺规范,以实时采集的工艺数据进行仿真,最终形成制造工艺优化方案。

2) 生产线设计

在生产线设计方面,首先建立产品生产线初步方案,初步形成产品的制造工艺路线,基于此工艺路线,采集实际和试验所生成的工时数据、物流运输数据、工装和工具配送数据等信息,并在软件系统中基于工艺路线建立生产线中的人、机械、物料等生产要素与生产线产能之间的信息模型。在此过程中,综合考虑生产线中不同设备、不同软件系统、不同网络通信协议之间的集成,根据生产线建设环境、能源等现有条件,结合系统采集的工时、运输等数据来分析计算出合理的设备布局、人员布局、工装工具物料布局、车间运输布局,建立生产线生产模型,进行生产线生产仿真,依据仿真结果优化生产线的设计方案。同时,将生产线的管理系统通过开放对外数据传递接口,与企业管理系统、行业云平台及服务平台进行集成,做到生产线设计与企业、行业的协同,进而实现生产上下游的良性互动。

21.6.2 生产制造系统

1. 需求分析

生产制造是制造业的核心环节,也是制造企业将用户需求变成实际产品、实现产品价值的重要过程。但是,传统生产制造模式中的生产设备分散,而且特殊设备处于高危区域中,这给生产设备操作、监测、管理带来不便。此外,设备与设备之间不具备通信能力,使得生产制造过程缺乏协同性,出现设备闲置或不足的现象,进而导致生产资源及生产能力分配不合理甚至浪费。再者,数据传导渠道和工具的缺乏,也使得生产制造过程中的状态、数据、信息难以传递和分析。总之,生产过程的管理和控制缺乏数据信息等决策依据,就可能导致管理者决策出现偏差和任务执行欠妥当等问题发生。这样会造成资源调度和生产规划的不合理,并阻碍生产制造效率和质量的提高。为解决上述问题,可利用 CPS 打破生产过程的信息孤岛,通过不同设备互联互通,对生产过程进行监控,有序管理和调度各种生产资源,达到资源和制造协同,实现“制造”到“智造”的升级。

2. 解决方案设计

CPS 从生产制造环节的应用需求出发,对生产制造环节进行优化,解决资源优化配置问题。

CPS 通过软硬件配合完成物理实体与环境、物理实体（包括设备、人等）之间的感知、分析、决策和执行的协同互动。设备在统一接口协议或接口转化标准下互连，形成具有高效通信、精确控制、远程协调能力的网络。通过实时感知分析物理实体数据信息，并将分析结果提炼为知识、规则，再保存至知识库、规则库中。知识库和规则库中内容，一方面用来帮助企业建立精准、全面的生产图景，让企业根据所呈现的信息及时掌握生产现场的情况变化并做出准确的判断和快速的应对；另一方面可将知识库和规则库中的内容，基于一定规则分析转化为设备输入信息，通过网络实现设备自主控制，做到资源合理优化配置，最终实现智能生产的目标。

1) 设备管理

CPS 将无处不在的传感器、智能硬件、控制系统、计算设施、信息终端、生产装置通过不同接入方式（如串口、以太网、工业总线等接口）连接成一个智能网络，进而构建起设备网络平台或云平台。基于此平台，在一定的生产布局和组织方式下，企业、人、设备、服务之间能够互联互通，整个系统具备广泛的自组织、状态采集和感知能力，通过数据和信息的自动流转，实现对设备的实时监控和模拟仿真。另外，通过数据的集成、共享和协同，实现对工序、设备进行实时优化控制或配置，做到各组成单元能够根据工作任务自行集结成一种超柔性组织结构，最优和最大限度地开发、整合和利用各类信息资源。

2) 生产管理

基于 CPS 对生产过程进行重构，在生产管理过程中集成工业软件，构建工业云平台对生产过程数据进行管理，打通生产管理人员、设备之间信息通信通道，将车间人员生产活动、设备运行状态等转换为实时数据信息，再对这些数据信息进行收集和传输，以及对这些信息进行实时处理分析，最后形成对生产制造环节的智能决策，并根据决策信息和管理层意志形成反馈及时调优制造过程。这样通过 CPS 系统对生产计划、资源管理、生产调度各环节进行管理和控制，保障整个生产环节处于有序可控的状态。

3) 柔性制造

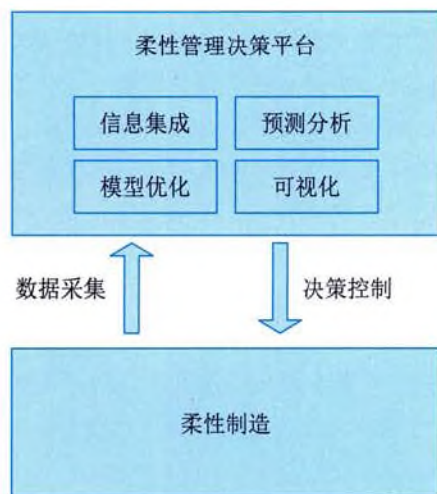


图 21-13 柔性制造系统

CPS 的数据驱动和异构集成能力为应对生产现场的快速变化提供可能。柔性制造的要求就是能够根据快速变化的需求变更生产，因此，CPS 契合了柔性制造的要求，为企业柔性制造提供了有力的支撑。CPS 对整个制造过程的设备、环境等数据信息进行采集并存储，对各种加工程序和参数配置进行监控，为相关的生产人员和管理人员提供可视化的管理指导，方便设备、人员及时做出调整，体现了整个制造过程的柔性。可以说，在整个制造过程中，CPS 结合 CAX、MES、自动控制、云计算、数控机床、工业机器人、RFID 射频识别等先进技术或设备，实现整个智能工厂信息的整合和业务协同，为企业的柔性制造提供了有力的技术支撑。柔性制造系统如图 21-13 所示。

21.6.3 产品服务系统

1. 需求分析

伴随着新工业革命的到来,先进制造模式和技术不断深化,用户在高精度和制造高效率方面的需求越来越突出,这带来的是装备越来越智能化,产品模块集成化程度越来越高,生产过程的精密性、自动化、数字化、智能化程度越来越高。企业在大幅度提高生产效率的同时也面临着装备运行复杂、使用难度日益增大的困扰,这些无疑对企业的管理和服务带来巨大挑战。

对装备应用企业来讲,企业的目标是通过较低成本投入能够高效生产出高品质产品。为此,需要将传统的集中式控制向分布式控制转变,装备进入制造企业作为企业经营要素,需要与关联的其他装备、相关软件等要素进行有机融合,并配合基于大数据的先进管理方式方可实现前述目标。但是庞大多样智能装备和产品融入企业生产中,必然会产生各类海量的多样化、碎片化信息,并且分散到各环节,这必然会给传统制造模式下运营管理、维护等方面带来严峻挑战。对制造企业来说,装备的复杂性、装备故障原因的多样性,增加了自身和使用者故障解决的周期和成本,特别是大型复杂的协同运行环境中,各装备的维护活动难以独立进行,更加大了系统管理、维护、故障处理的难度和复杂度,同时也加重了企业的负担。

企业的智能化服务要求,促使传统企业管理转型,企业需要保证装备在协同优化、健康管理、远程诊断、智能维护、共享服务等方面高效应用。为满足这些需求,可利用 CPS 数据驱动、虚实映射、系统自治等能力来为企业赋能。

2. 解决方案设计

通过在装备自身或相关要素搭载具有感知、分析、控制能力的智能系统,采用适合频度对人、机、物等数据进行感知、分析和控制,运用工业大数据、机器学习、PHM (Prognostic Health Management)、人工智能等技术手段,帮助企业解决装备健康监测、预防维护等问题,实现“隐形数据-显性数据-信息-知识”的循环优化。通过将不同的“小”智能系统按需集成,构建一个面向群体或装备的 SoS 工业数据分析与信息服务平台,对群体装备间的相关多源信息进行大数据分析、挖掘,实现群体之间数据和知识的共享优化,解决远程诊断、协同优化、共享服务等问题,同时通过云端的知识挖掘、积累、组织和应用,构建具有自成长能力的信息空间,实现“数据-知识-应用-数据”的转换。通过 CPS 按需形成本地与远程相互协作、个体与个体、个体与群体、群体与系统的相互协同的一体化工业云服务体系,更好地服务于生产,实现智能装备的协同优化,进而实现企业用户经济性、安全性和高效性经营目标的达成。

1) 健康管理

将 CPS 与装备管理相结合,通过应用建模、仿真测试、验证等技术手段建立装备健康评估模型,在数据融合的基础上搭建具备感知网络的智能应用平台,实现装备虚拟健康管理。通过智能分析平台对装备运行状态进行实时的感知与监测,并实时应用健康评估模型进行分析预演及评估,将运行决策和维护建议反馈到控制系统,为装备最优使用和及时维护提供自主认知、学习、记忆、重构的能力,实现装备健康管理。如图 21-14 所示为某型船舶健康监测管理 CPS 系统。

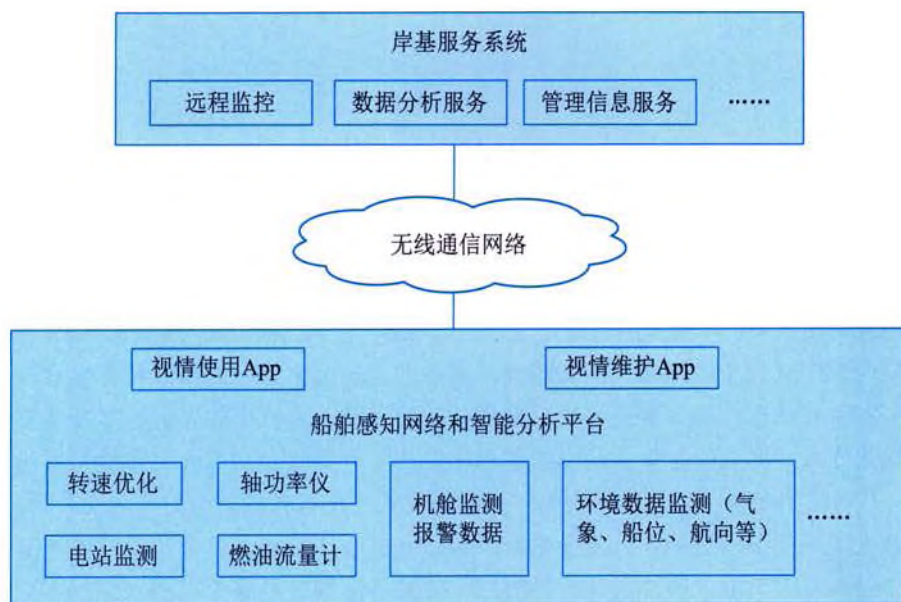


图 21-14 某型船舶健康监测管理 CPS 系统

2) 智能维护

为了对装备进行智能维护，可采用应用建模、仿真测试及验证等技术手段，基于装备虚拟健康的预测性智能维护模型，构建装备智能维护 CPS 系统。此系统通过采集装备各种实时运行数据，并将相关的多源数据加以融合，基于此再进行装备性能、安全、状态等特性分析，预测装备潜在的异常状态，并提前对异常状态采取恰当的预测性维护。

装备智能维护 CPS 系统突破传统的阈值报警和穷举式专家知识库模式，依据各装备实际活动产生的数据进行综合分析和研判，提前发现并及时处理问题隐患，从而延长装备正常运行时间。

3) 远程征兆性诊断

传统的装备售后服务模式下，装备发生故障时需要等待服务人员到现场进行维修，这极大程度影响生产进度，特别是大型复杂制造系统的组件装备发生故障时，维修周期长，更是增加了维修成本。在 CPS 应用下，当装备发生故障时，远程专家可以调取装备的报警信息、日志文件等数据，在虚拟的设备健康诊断模型中进行故障推演，实现远程的故障诊断并及时快速地解决故障，从而减少停机时间并降低维修成本。如图 21-15 所示为 CPS 在预防维护中的应用。

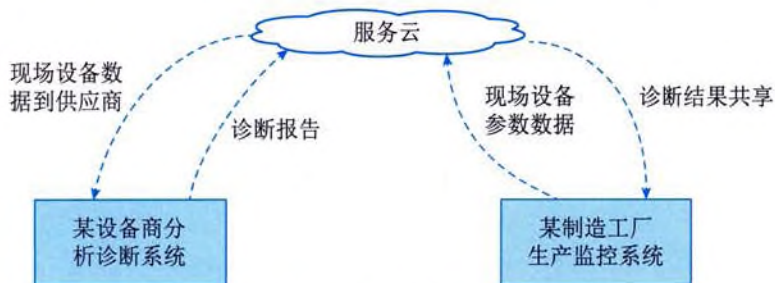


图 21-15 基于 CPS 的装备故障预防维护系统

4) 协同优化

CPS 通过搭建感知网络 and 智能云分析平台, 构建装备的全生命周期核心信息模型, 并按照既定的能效、安全、效率、健康度等目标, 通过对核心部件和过程特征等在虚拟空间进行预测推演, 为装备使用提供辅助决策以实现装备的最佳应用。

以飞机运营为例, 在运营中, 对乘客人数、飞行时间、飞行过程环境数据、降落数据、机场数据等数据进行采集, 并同步共享给相关方 (如飞机设计与制造部门等), 多方相互协同通过飞机虚拟仿真模型推演出最优方案, 以指导飞机操作人员安全驾驶飞机, 保证航空运营商提供最优路线方案给地勤运营系统等。如图 21-16 所示为 CPS 在航空运营管理方面的应用。

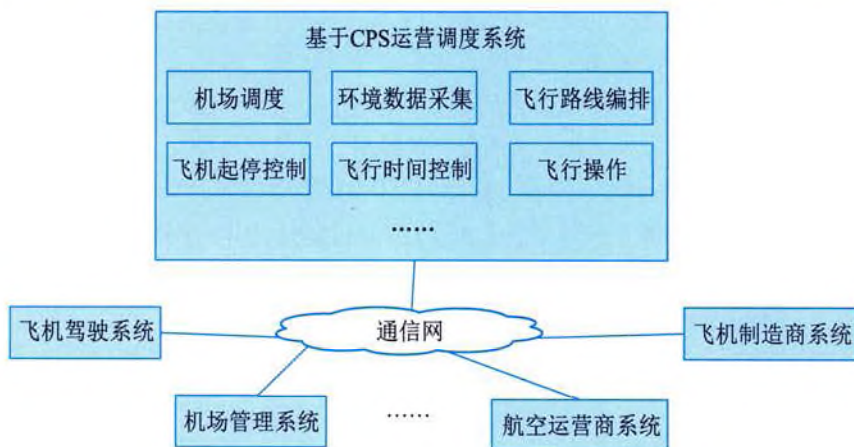


图 21-16 基于 CPS 的运营管理系统

5) 共享服务

通过在云端构建一个面向群体装备的工业数据分析与信息服务平台, 将单一智能装备的信息与知识进行共享, 处于运行状态的智能装备可以利用自身的感知和运算能力帮助其他智能装备进行分析运算, 智能装备可依据云端群体知识进行活动优化。以船舶为例, 将要开始某个具体航线活动的船舶可以向该区域内其他船舶提出信息请求, 接收请求的船舶可以利用自身的感知与运算能力进行分析运算并将结果告知前者。这样, 前者可以据此选择航线、设定航速、躲避气象灾害等, 从而实现“我为人人, 人人为我”的和谐共享的航运生态。

21.6.4 产业链协同系统

1. 需求分析

工业体系产业链上, 设计者、生产者和使用者相互之间密不可分, 生产者为用户提供符合设计者要求的产品, 三者之间既合作又竞争。在市场压力和资金压力下, 制造企业势必会采取产线升级、管理信息化等措施提高生产效率, 降低生产成本。无论设备制造企业如何提升制造端的智能化, 其成本最终依然会转移给用户企业。对于现金流同样紧张的用户企业来说, 任何生产要素的投入都是不少资金的占用, 这无疑会增加用户企业的经营风险。那么如何能在三者之间进行平衡, 照顾到各自的关切, 是亟待解决的问题。

2. 解决方案设计

通过 CPS 能力建设，实现 CPS 在制造业全产业链的创新应用，可给制造业带来新的思路，这样一来，生产者不只是生产产品，还是创造用户价值，打消用户在生产过程中的顾虑，让设计者和制造者通过提供服务的方式参与到使用者企业的再生产过程中，合力协同共创产业融合的股份型价值链。

通过运用感知和自动控制硬件及工业软件，将传统产业链中设计者、生产者和使用者的装备、人和环境等接入工业网络。再通过工业网络实现装备设计数据、装备生产数据、装备运行数据、设计活动数据、生产活动数据、使用活动数据、内环境和外环境数据的异构融合，形成工业大数据，再将工业大数据按安全性和隐私性要求存储在私有工业云或公有工业云中，作为后续数据分析、策略制定的依据。

在数据服务平台的映射层，实现装备的设计个体空间、生产个体空间和运行个体空间的映射，设计、生产、使用过程中人类管理活动行为的映射，以及环境空间的映射，并从智能组网、集群协同、活动协同和环境协同等不同维度构建可供认知利用的群体空间、活动空间和环境空间。

在数据服务平台的认知层，分别用以数据驱动和机器学习为主要手段的行为认知方式，以机理模型和数据增强为主要手段的启发认知方式，以群体行为认知和群体启发认知为主要手段的群体认知方式，构建知识发现、知识交互和知识融合的平台，并通过知识的推演、预测，建立推演空间和预测空间。

在数据服务平台的服务层，对环境提供状态感知、自主学习、持续演进和智能决策的支撑服务，并将工业软件和感知控制硬件作为载体运用在设计端、生产端和使用端。

在装备端，通过知识成长的核心智能装备建设以及模型移植的 CPS 智能胶囊实现，共同完成“智能装备”的构建。在人与装备之间的协同优化方面，通过机器自主学习的视情设计和视情生产实现，满足敏捷设计、柔性制造等供给侧的优化需求，完成“智能制造”。在人与环境之间的协同优化方面，通过工业智能技术，突破人类工程师的局限性，实现安全、健康、高效、环保的视情使用 and 视情管理，完成“智能管理”。

总之，通过 CPS 的能力建设，实现制造业全产业链的信息融合和价值共创，将设计者、生产者和使用者的单调角色转变为新价值创造的共同参与者，并通过新型价值链的创建推动传统产业转型，这样从根本上调动生产流程中各个参与者的积极性和创造力。

1) 无人装备

众所周知，船舶、飞机等重型装备普遍操作难度大，安全性要求高，一旦发生意外就会造成严重后果，这就对操作人员的能力和经验的提出了极高要求。以船舶为例，传统模式下，培养一个优秀的船员需要 5～10 年，市场上迫切需要一种智能化船舶解决方案，一方面可快速提高船员的技能水平，另一方面又可降低操控船舶对船员经验的依赖程度。

CPS 很好地解决了上述装备智能化问题，如图 21-17 所示，通过装备状态感知和实时计算，学习装备操控过程知识，并通过行为认知和启发认知不断地迭代，增强决策正确率，逐渐实现物的智能代替人的智慧。建立无人智能设备，同时构建 CPS 智能子系统，在同类型的装备上如法炮制，实现设备智能化规模效应。

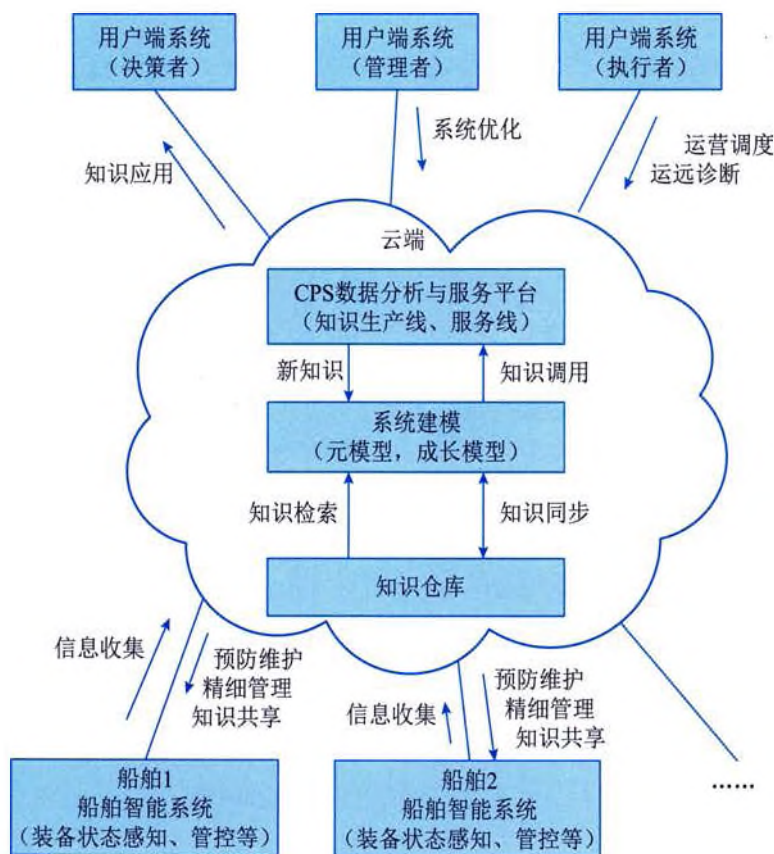


图 21-17 CPS 在装备智能化方面的应用

2) 产业链互动

在以市场需求为导向的产业链中，需要设计者、生产者共同参与使用者的活动之中，利用工业网络构建融合设计、生产和使用的信息空间，并通过机器学习和群体认知等手段，快速分析产品的使用状况，预测用户的需求变化和市场趋势，提供设计修改建议和生产维修计划辅助决策知识，智能优化配置资源，及时处理用户需求。同时，通过 CPS 让用户参与到产品的设计、生产过程中来，共同实现敏捷设计和柔性生产，贴身服务的多赢局面。基于 CPS 的产业链联动系统如图 21-18 所示。

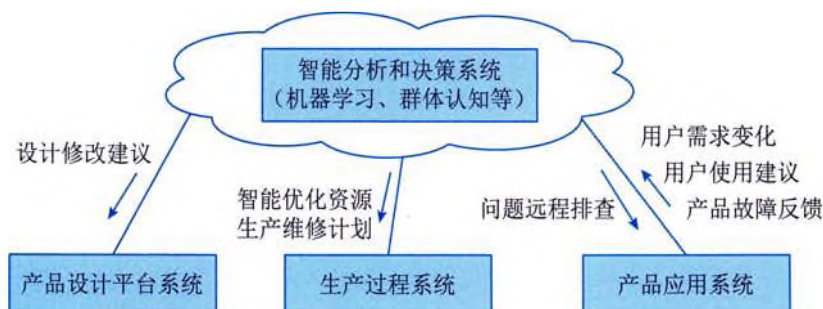


图 21-18 基于 CPS 的产业链联动系统